

**CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM,
HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020”**

**CHUYỂN ĐỔI NHANH - QUICK CHANGEOVER
CÂN BẰNG CHUYỂN - HEIJUNKA
SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ - VALUE STREAM MAPPING**

NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG



NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI

In ... cuốn, khổ ...cm, tại Công ty Cổ phần In Hà Nội - Lô 6B CN5
Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội. Đăng ký kế hoạch
xuất bản số .../CXBIPH/.../LĐ. Quyết định xuất bản số .../QĐ-
NXBLĐ ngày ...

Mã số ISBN: ...

In xong và nộp lưu chiểu quý ... năm 2020.

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh sản xuất công nghiệp thế giới cạnh tranh toàn cầu như hiện nay, duy trì sản xuất liên tục và hiệu quả, giảm thiểu lãng phí hoặc các tổn thất luôn là mục tiêu hàng đầu của các nhà sản xuất. Chuyển đổi nhanh (Quick Changeover) là công cụ thực hành giúp nhà sản xuất giảm thời gian thay đổi một dây chuyền hay máy móc sản xuất từ sản phẩm này sang sản phẩm khác, chuẩn bị, xử lý hay đóng gói nhiều sản phẩm khác nhau trên một máy, dây chuyền hay đơn vị làm việc. Cân bằng chuyền (Heijunka) là công cụ giúp cho quá trình sản xuất được cân bằng, đồng đều cả về số lượng và chủng loại sản phẩm. Sơ đồ chuỗi giá trị (Value Stream Mapping) cung cấp một phương tiện để nhận biết các dòng nguyên vật liệu, quy trình và thông tin, giúp ưu tiên hóa các công tác cải tiến.

Cuốn sách “Chuyển đổi nhanh - Cân bằng chuyền - Sơ đồ chuỗi giá trị” là sản phẩm của Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, được biên tập trên cơ sở kết quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình và các tài liệu tham khảo khác. Cuốn sách nhằm cung cấp cho độc giả những kiến thức tổng quan về các công cụ cải tiến năng suất chất lượng đã và đang áp dụng hiệu quả trong doanh nghiệp và hướng dẫn triển khai áp dụng các công cụ này trong doanh nghiệp.

Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp và các nhà quản lý về năng suất chất lượng, góp phần hỗ trợ cho công cuộc cải tiến năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam.

Ban biên tập xin cảm ơn và mong nhận được ý kiến nhận xét, đóng góp của độc giả để cuốn sách tiếp tục được hoàn thiện trong những lần tái bản./.

Ban biên tập

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	
PHẦN MỘT - CÔNG CỤ CHUYỂN ĐỔI NHANH.....	
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI NHANH.....	
1.1. Khái niệm và lịch sử phát triển.....	
1.2. Lợi ích áp dụng.....	
1.3. Đối tượng áp dụng	
1.4. Thuận lợi và khó khăn khi áp dụng	
CHƯƠNG 2. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CHUYỂN ĐỔI NHANH.....	
2.1. Nhận diện các lãng phí khi áp dụng.....	
2.2. Hướng dẫn triển khai áp dụng	
CHƯƠNG 3. THỰC TIỄN ÁP DỤNG CHUYỂN ĐỔI NHANH.....	
3.1. Áp dụng Chuyển đổi nhanh tại công ty AMTROL - ALFA.....	
3.2. Áp dụng Chuyển đổi nhanh tại công ty sản xuất bia Nam Châu Phi.....	
3.3. Áp dụng Chuyển đổi nhanh tại Công ty X	
PHẦN HAI - CÔNG CỤ CÂN BẰNG CHUYỂN.....	
CHƯƠNG 4. TỔNG QUAN VỀ CÂN BẰNG CHUYỂN.....	
4.1. Khái niệm và lịch sử phát triển.....	
4.2. Lợi ích áp dụng.....	
4.3. Đối tượng áp dụng	
4.4. Thuận lợi và khó khăn khi áp dụng	
CHƯƠNG 5. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CÂN BẰNG CHUYỂN.....	

5.1. Các nguồn dữ liệu cần thu thập và xử lý	
5.2. Hướng dẫn triển khai áp dụng	
PHẦN BA - CÔNG CỤ SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ	
CHƯƠNG 6. TỔNG QUAN VỀ SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ	
6.1. Khái niệm và lịch sử phát triển.....	
6.2. Lợi ích áp dụng.....	
6.3. Đối tượng áp dụng.....	
6.4. Thuận lợi và khó khăn khi áp dụng	
CHƯƠNG 7. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ	
7.1. Triển khai áp dụng tại doanh nghiệp	
7.2. Một số ví dụ triển khai áp dụng tại doanh nghiệp	
TÀI LIỆU THAM KHẢO	

PHẦN MỘT

CÔNG CỤ CẢI TIẾN CHUYỂN ĐỔI
NHANH
(Quick Changeover)

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ CÔNG CỤ CHUYỂN ĐỔI NHANH

1.1. Khái niệm và lịch sử phát triển

Giảm thời gian chuyển đổi và cài đặt (Gọi tắt là chuyển đổi nhanh) là một trong những công cụ của Lean hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng. Giảm thời gian chuyển đổi và cài đặt là công cụ thực hành giúp nhà sản xuất làm giảm thời gian chuyển đổi một dây chuyền hoặc máy đang chạy để sản xuất sản phẩm này sang sản xuất một sản phẩm khác.

Các nhà sản xuất thường sản xuất các sản phẩm trong thời gian lâu hơn nhiều so với yêu cầu thực của khách hàng. Một lượng lớn hàng trong kho, hoặc đang trong quá trình hình thành phải được lưu trữ lại. Số hàng tồn kho có thể dễ dàng hư hỏng hoặc trở nên lỗi thời. Thời gian vận hành dài lâu dẫn đến các vấn đề về các khuyết tật không bị phát hiện. Nếu việc chuyển đổi có thể được thực hiện trong thời gian ngắn thì thời gian sản xuất có thể được giảm theo nên sẽ giảm hoặc loại bỏ tất cả các vấn đề trên, đồng thời thỏa mãn nhu cầu của khách hàng thông qua sản xuất sản phẩm với thời gian và số lượng gần đúng với yêu cầu của khách hàng.

Tiền thân của công cụ Chuyển đổi nhanh do Shigeo Shingo đề xuất vào năm 1955, được Toyota giới thiệu vào khoảng cuối thập niên 50, đầu thập niên 60 nhằm giảm thời gian chuyển đổi trong quá trình sản xuất từ vài giờ xuống còn 13 phút. Điều này đã làm cho nhiều hãng xe hơi phương Tây bị bất ngờ và lo ngại vì giá và chất lượng xe hơi do Nhật Bản sản xuất. Và họ bắt đầu tìm hiểu bí quyết đó nhưng gặp rào cản ngôn ngữ, do không có nhiều tài liệu bằng tiếng Anh. SMED (Single - Minute Exchange of Die) là thuật ngữ dùng để chỉ sự Chuyển đổi nhanh (Quick Changeover) được Shigeo Shingo phát triển vào năm 1955.

Trước khi công cụ Chuyển đổi nhanh này được nghiên cứu và phát triển, để giảm tối đa chi phí cho việc dừng máy trong suốt quá

trình hoạt động, các nhà máy thường chọn giải pháp là sản xuất một lượng lớn sản phẩm nhằm đảm bảo thời gian dừng máy trên mỗi sản phẩm thấp nhất. Và các nhà máy tại thời điểm đó thường áp dụng cách tính thời gian và số lượng lô sản phẩm kế tiếp khi mà chi phí tồn kho ngang bằng với chi phí khi thiết bị dừng trong suốt quá trình chuyển đổi. Tại Toyota, họ gặp khó khăn khi áp dụng cách tính này vì chi phí tồn kho sản phẩm của họ rất cao. Cách tốt nhất để họ giảm hao phí trong sản xuất là giảm thời gian cài đặt, nếu như thời gian sản xuất giảm thì lượng sản xuất sẽ giảm, từ đó các chi phí có liên quan sẽ giảm theo. Thêm vào đó, việc tồn kho nhiều sẽ làm tăng chi phí cơ hội từ hàng tồn kho.

Giả sử, thời gian cài đặt của một máy nào đó là 3 giờ, một lần sản xuất được 100 sản phẩm và chi phí máy móc là 48 đôla/giờ. Như vậy chi phí sản xuất trên một sản phẩm sẽ là: Chi phí sản xuất = (Thời gian cài đặt + Thời gian sản xuất)/Số lượng sản phẩm * (48/60) = 2.24 đôla/sản phẩm. Nếu thời gian cài đặt giảm xuống còn 9 phút thì chi phí sản xuất của một sản phẩm chỉ còn 0.87 đôla.

Shideo Shingo phát hiện dòng giá trị bị nghẽn lại ở công đoạn dập khung xe: Tốn thời gian khi chuyển đổi một chiếc cối dập vài tấn, căn chỉnh để sai số dưới 1mm. Ông đã nghiên cứu và đề xuất giải pháp là lắp đặt các thiết bị đo thay vì căn chỉnh vị trí thô bằng mắt. Lên lịch trình, lập kế hoạch chuyển đổi. Tối ưu hóa vị trí và các công cụ cần cho chuyển đổi.

Chuyển đổi nhanh là phương pháp mà thiết bị có thể được thay đổi với thời gian ngắn nhất có thể từ một sản phẩm đến sản phẩm kế tiếp một cách hiệu quả nhất. Thời gian chuyển đổi và cài đặt là thời gian nghỉ giữa hai loạt sản phẩm. Bản chất của giảm thời gian chuyển đổi và cài đặt là biến quá trình chuyển đổi thành nhiều bước chuyển đổi ngoài đồng thời đơn giản hóa và sắp xếp các bước còn lại.

Để mang lại hiệu quả cần áp dụng tích hợp công cụ Chuyển đổi nhanh với các công cụ, phương pháp khác, ví dụ như công cụ Nghiên cứu thời gian, nghiên cứu thao tác, v.v. Bên cạnh đó, đây cũng là công

cụ đóng vai trò là điều kiện tiên quyết khi áp dụng các công cụ thuộc hệ thống công cụ Lean khác. Áp dụng công cụ này là một phần không thể thiếu của công cụ Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM).

1.2 Lợi ích áp dụng

Đây không phải là một khoa học cao siêu, đó chỉ là một công cụ dễ hiểu và dễ áp dụng. Thời gian chuyển đổi ở nhiều công ty mất rất nhiều giờ, nhiều ngày và thậm chí nhiều tuần. Nhiều chuyển đổi cần thời gian làm nguội và có nhiều thiết bị liên quan. Tuy nhiên có một số công ty có thể giảm lãng phí trong chuyển đổi. Ngày nay có nhiều công ty đã cải tiến trong chuyển đổi, nhưng sau đó lại tự thỏa mãn. Cần nhớ rằng, thực tế không có lúc nào là đủ tốt cả.

Thực hiện thành công công cụ giảm thời gian chuyển đổi và cài đặt là chìa khóa tạo lợi thế cạnh tranh cho bất kỳ nhà sản xuất nào trong sản xuất, chuẩn bị, xử lý hay đóng gói nhiều sản phẩm khác nhau trên một máy, dây chuyền hay đơn vị làm việc. Công cụ này cho phép các doanh nghiệp rút ngắn thời gian chuyển đổi làm giảm các loại lãng phí bao gồm: Sản xuất thừa; tồn kho; chờ đợi; sức lao động; lỗi sản phẩm; đáp ứng yêu cầu khách hàng hoặc tiến độ sản xuất tốt hơn, đạt tiến độ giao hàng tốt hơn, có thể biết trước thời gian có thể giao hàng một cách ổn định và từ đó giảm được chi phí vận chuyển hàng hóa.

Chuyển đổi nhanh là rút ngắn được thời gian chuyển đổi và điều chỉnh máy bằng cách cải tiến không ngừng, nhằm loại bỏ những lãng phí trong những công việc hiện tại. Giảm thời gian dừng máy. Chuyển đổi nhanh thông qua việc loại bỏ các lãng phí liên quan đến thay đổi nguyên liệu, dụng cụ, giảm thời gian tinh chỉnh. Đó là:

Giảm phế phẩm, thất thoát trong suốt quá trình chuyển đổi: Thời gian chuyển đổi lâu thì doanh nghiệp buộc phải sản xuất một lô lớn một lần. Nếu sản xuất một lô lớn nhiều đơn vị thành phẩm thì có nhiều rủi ro phát sinh phế phẩm trong quá trình lưu kho tạm, để chờ cho công đoạn sản xuất tiếp theo, cũng như là các hàng phế phẩm vẫn nằm trong kho mà chưa được phát hiện. Ngược lại, với một lô sản xuất nhỏ

thì đơn vị sản phẩm sẽ được chuyển sang công đoạn tiếp theo ngay và các dạng lỗi sẽ được ngay lập tức được phát hiện và chỉnh sửa, điều này cũng có nghĩa là chi phí chỉnh sửa các dạng lỗi sẽ giảm. Nhận dạng được ngay các vấn đề thuộc về chất lượng. Khi sản phẩm làm ra theo lô hàng lớn, chúng được cất trong kho đến khi cần đến cho đến khi những vấn đề về chất lượng chỉ được phát hiện sau một khoảng thời gian khá dài.

Nâng cao tính an toàn trong sản xuất và tính sẵn sàng của thiết bị giúp ta sản xuất ra nhiều sản phẩm hơn. Chỉ số khả năng sẵn sàng là số đo hiệu quả bảo trì và có thể được xem là số đo khả năng hoạt động của thiết bị mà không xảy ra vấn đề gì. Chỉ số này phụ thuộc một phần vào các đặc tính của hệ thống kỹ thuật và một phần vào hiệu quả của công tác bảo trì. Chỉ số khả năng sẵn sàng thể hiện khả năng của thiết bị hoạt động đúng cách bất chấp các hư hỏng và hạn chế xảy ra trong các nguồn lực bảo trì. (Chỉ số khả năng sẵn sàng bao gồm: Chỉ số độ tin cậy, Chỉ số hỗ trợ bảo trì và Chỉ số khả năng bảo trì). Doanh nghiệp sẽ thấy các cải tiến do được nhờ vào: Giảm bớt thời gian làm thêm do sản xuất có hiệu suất hơn. Giảm bớt nguy cơ tăng ca sản xuất nhờ hiệu suất quá trình không ngừng tăng cao khiến thời gian làm ra một sản phẩm được rút ngắn đi. Công việc làm có hiệu suất tốt hơn nhờ giảm thời gian chuyển đổi, tính sẵn sàng của máy móc và kích cỡ lô hàng nhỏ.

Khi giảm bớt thời gian chuyển đổi, chúng ta có thể đáp ứng được việc thay đổi tiến độ trong phạm vi mô hình tác nghiệp đã được thiết lập. Nâng cao tính linh động sẽ giúp doanh nghiệp/tổ chức giảm nhỏ kích cỡ lô hàng. Đáp ứng nhanh chóng yêu cầu của khách hàng. Khi khách hàng có yêu cầu thay đổi, ta có thể chuyển sang yêu cầu mới một cách dễ dàng nếu ta phân nhỏ lô hàng ra.

Giảm bớt lượng hàng tồn kho: Trong một doanh nghiệp, hàng tồn kho bao giờ cũng là một trong những tài sản có giá trị lớn nhất trên tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp đó. Vì vậy việc kiểm soát tốt hàng tồn kho luôn là một vấn đề hết sức cần thiết và chủ yếu trong

quản trị sản xuất tác nghiệp. Hàng tồn kho quá nhiều là một trong những lãng phí nghiêm trọng. Nhưng đây là vấn đề nan giải, vì nếu sản xuất vừa đủ, doanh nghiệp sẽ có thể bị thiếu hụt do sản phẩm hư hại, còn nếu sản xuất dư thừa thì sản phẩm sẽ chiếm diện tích và lãng phí nguồn tài nguyên. Hoặc việc thu mua hàng với số lượng lớn rồi tích trữ lại, nhưng do không nắm bắt được tình hình nên giá cả hàng hóa bị giảm, dẫn đến doanh nghiệp bị thua lỗ. Một nguy cơ khác mà doanh nghiệp có thể gặp phải khi tồn kho không phù hợp là nguy cơ về hàng quá hạn. Bên cạnh đó, trong quá trình lưu kho, nếu điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị không đảm bảo hoặc thời gian lưu kho dài sẽ dẫn đến hàng hóa bị hư hỏng, giảm chất lượng như ban đầu. Thật vậy, các loại hàng hóa hầu hết sau một thời gian đều bị hao mòn về hữu hình và hao mòn vô hình. Ngoài ra, doanh nghiệp tồn kho không hợp lý có thể dẫn đến việc bị chiếm diện tích kho, khu vực sản xuất. Giảm nhỏ lô hàng giúp ta sản xuất và gửi hàng đi theo đúng yêu cầu khách hàng hơn là làm ra rồi để đó trong kho.

Giúp việc bố trí mặt bằng tại doanh nghiệp/tổ chức hiệu quả hơn.
Bố trí mặt bằng trong doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng, nó vừa ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng ngày, lại vừa có tác động lâu dài trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc bố trí mặt bằng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua các tác động của nó lên việc sử dụng nguyên liệu, thời gian và không gian sử dụng. Bố trí mặt bằng tạo ra sự hợp lý trong cách sắp xếp bố trí các bộ phận trong không gian, tối thiểu hóa chi phí hoạt động và tồn trữ nguyên vật liệu, đảm bảo các mối liên hệ sản xuất kinh doanh chặt chẽ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp, sử dụng hợp lý, tiết kiệm không gian hoạt động. Theo đó, việc bốc dỡ và xử lý nguyên vật liệu có hiệu suất cao hơn. Khi có ít vật tồn kho phải dịch chuyển thì công bốc dỡ nguyên vật liệu giảm rất đáng kể. Sử dụng không gian kho có hiệu suất cao hơn, vì thời gian lưu giữ hàng trong kho ngắn hơn trước.

Để thực hiện các chu kỳ sản xuất ngắn hoặc thay đổi sản phẩm nhiều lần trong ngày, nghĩa là hoàn tất một đợt sản xuất hoặc mẻ sản xuất cần “chuyển đổi” để dây chuyền hoặc bộ phận đơn lẻ thiết bị sẵn sàng tạo ra giá trị một cách chính xác và nhanh chóng



Hình 1.1 Lợi ích áp dụng công cụ

1.3. Đối tượng áp dụng

Hiện nay, trên thế giới công cụ này đã được áp dụng rộng rãi và mở rộng áp dụng cho hầu hết tất cả tổ chức/doanh nghiệp hoạt động trong mọi ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, v.v. như ngành sản xuất công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng, kể cả các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe, kinh doanh thương mại, nhà hàng, khách sạn, v.v. Tuy nhiên, công cụ này được các doanh nghiệp sản xuất trên Thế giới triển khai áp dụng hơn là trong lĩnh vực dịch vụ.

1.4. Thuận lợi và khó khăn

1.4.1. Thuận lợi

Khi áp dụng chuyển đổi nhanh thì lợi ích mang lại không chỉ dừng lại ở cấp doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng tích cực đến toàn bộ chuỗi cung ứng có liên quan.

Nhóm đối tượng đóng vai trò quan trọng trong quá trình thu thập, phân tích các dữ liệu và đề xuất giải pháp khi triển khai chuyển đổi nhanh là toàn bộ cán bộ công nhân viên có liên quan đến vận hành hoạt động đó, đặc biệt công cụ này cần có sự tham gia của cấp quản lý như chuyên trưởng, tổ trưởng, quản lý cấp trung, v.v. trong việc thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu. Do vậy, việc tiếp cận và giải quyết các vấn đề phát sinh sẽ có nhiều thuận lợi hơn.

Chuyển đổi nhanh là công cụ khởi nguồn và là một trong những điều kiện tiên quyết dành cho các doanh nghiệp khi ứng dụng các công cụ Lean khác. Do đó có thể nói đây là một công cụ tích hợp ứng dụng từ nhiều công cụ khác. Thông thường, các công cụ/hệ thống/phương pháp này có tính chất tương đồng, tương hỗ nhau cho nên, về cơ bản chuyển đổi nhanh có thể ứng dụng được nền tảng quản lý, kinh nghiệm triển khai các công cụ năng suất chất lượng, như thành lập ban điều hành dự án, phương pháp thu thập thông tin, v.v. Áp dụng công cụ này trong tổ chức/doanh nghiệp cũng không quá phức tạp, mọi cán bộ công nhân viên đều có thể tiếp cận được. Để thuận lợi hơn, cấp quản lý hoặc nhóm chuyên gia hỗ trợ từ bên ngoài cần thiết kế tất cả các biểu mẫu, tài liệu cần thiết và hướng dẫn công nhân viên vận hành trực tiếp áp dụng.

Các kết quả nghiên cứu của công cụ được đo lường và thể hiện bằng các con số, biểu đồ, hình ảnh cụ thể. Đây là một trong những điểm mạnh của công cụ này, qua đó có thể thuyết phục và gây ấn tượng với doanh nghiệp và các tổ chức trong việc hình dung các vấn đề về năng suất tại doanh nghiệp, tổ chức của mình.

1.4.2. Khó khăn

Khó khăn lớn nhất trong triển khai công cụ chuyển đổi nhanh là xác định đúng như thế nào là hoạt động bên trong và hoạt động bên ngoài của bất kỳ hoạt động nào trong chuỗi công việc thuộc phạm vi áp dụng. Việc xác định đúng sẽ có khả năng giúp các tổ chức, doanh nghiệp nhận diện và đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu đến 30 - 50% các lãng phí có liên quan.

Một khó khăn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ là không hoặc thiếu chủ động chuẩn hóa công việc.

Các công việc cần được chuẩn hóa trước hoặc trong quá trình khi triển khai công cụ này. Công việc được chuẩn hóa là các quy định về quy trình, hướng dẫn và thao tác công việc hết sức chi tiết nhằm tránh sự thiếu nhất quán hoặc hiểu sai về cách thức thực hiện công việc. Tiêu chuẩn hoá công việc là việc lưu giữ lại phương pháp tốt nhất ở thời điểm hiện tại để sản xuất một cách an toàn, hiệu quả và chất lượng cao, bằng việc văn bản hoá hay trực quan hoá. Nó sẽ giảm bớt tác động do thay đổi nhân sự đem lại qua việc dùng tiêu chuẩn hóa công việc để huấn luyện công nhân cũ và mới, giúp tổ chức duy trì được những cải tiến đã thực hiện. Nó sẽ giúp nhà quản lý phát hiện được sự không cân bằng trong công việc giữa những người lao động trong một trạm hay chuyền làm việc, giữa các công đoạn với nhau, giúp nhà quản lý xác định được các nút cổ chai, các vị trí quá tải. Tiêu chuẩn hoá công việc còn giúp duy trì chất lượng tại vị trí sản xuất (tại nguồn). Tiêu chuẩn hoá công việc dựa trên ba yếu tố chính: Trình tự công việc; Thời gian khách hàng yêu cầu làm ra một sản phẩm và lượng hàng tồn tiêu chuẩn công đoạn.

Chuyên đổi nhanh không phải là một công cụ độc lập, để mang lại hiệu quả, cần áp dụng tích hợp với các công cụ, phương pháp khác. Công cụ này là công cụ chẩn đoán, muốn xử lý các vấn đề nhằm tạo cân bằng thì cần áp dụng tích hợp các công cụ, phương pháp khác, ví dụ như nghiên cứu thời gian, nghiên cứu thao tác, v.v.

Chương 2

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

CÔNG CỤ CHUYỂN ĐỔI NHANH

2.1. Nhận diện các lãng phí liên quan đến Chuyển đổi nhanh

Khi triển khai áp dụng công cụ chuyển đổi nhanh với mục tiêu giảm thiểu thời gian chuyển đổi và cài đặt, doanh nghiệp có thể xác nhận và loại bỏ các dạng lãng phí sau:

Sai lỗi: Sai lỗi là lỗi, tật có ở các sản phẩm sản xuất ra không đáp ứng được yêu cầu. Sai lỗi không chỉ dẫn đến các chi phí trực tiếp cho doanh nghiệp mà còn kéo theo cả các chi phí gián tiếp như chi phí khắc phục, chi phí tiêu hủy hay chi phí cho bồi thường giải quyết khiếu nại, và nhiều lúc làm nghẹt dòng chảy của quá trình sản xuất, v.v. Vì vậy các doanh nghiệp cần quan tâm đến việc kiểm soát quá trình sản xuất để quá trình sản xuất đạt hiệu quả tốt nhất. Để quản lý hiệu quả, doanh nghiệp có thể xây dựng các tiêu chuẩn cho mỗi công đoạn để ngăn ngừa ngay từ đầu việc sản xuất ra các sản phẩm lỗi

Tồn kho: Tồn kho để chỉ tất cả những nguồn lực dự trữ nhằm đáp ứng cho nhu cầu hiện tại hoặc tương lai và tồn kho là cầu nối giữa sản xuất và tiêu thụ. Hàng tồn kho không chỉ có tồn kho thành phẩm mà còn có tồn kho sản phẩm dở dang, tồn kho nguyên vật liệu/linh kiện và tồn kho công cụ dụng cụ dùng trong sản xuất, v.v. Nếu một doanh nghiệp mà nhà kho luôn chứa đầy nguyên vật liệu, bán thành phẩm hay thành phẩm thì doanh nghiệp đó đang lãng phí một khoản tiền lớn. Tồn kho quá nhiều tức là doanh nghiệp đang bị tồn đọng vốn mà lẽ ra lượng vốn đó có thể được dùng cho những mục đích quan trọng khác hoặc sẽ không phải trả lãi suất vay cho nguồn vốn đó. Mặt khác, tồn kho nhiều còn dẫn đến các chi phí khác như thuê mặt bằng nhà kho, chi phí bảo quản hoặc các chi phí do hỏng hóc, v.v. Vì vậy doanh nghiệp cần cân đối giữa nhu cầu khách hàng, khả năng bán hàng với năng lực sản xuất. Cần xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn giúp quản lý hoạt động được tốt hơn.

Thao tác, chuyển động: Lãng phí do thao tác, chuyển động là những thao tác, chuyển động không cần thiết của người lao động không liên quan đến hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ sẽ tạo ra sự lãng phí và làm chậm tốc độ của người lao động gây nên sự lãng phí về thời gian, sức lực và năng suất làm việc của người lao động. Thao tác, chuyển động thừa góp phần giảm năng suất lao động, tăng chi phí, giảm lợi nhuận, gia tăng các rủi ro về an toàn và sức khỏe cho người lao động. Để giảm thiểu các động tác thừa doanh nghiệp cần xây dựng các bộ thao tác chuẩn cho mỗi quá trình cụ thể và đào tạo công nhân áp dụng các thao tác chuẩn đó trong sản xuất.

Giải quyết vấn đề trong quá trình sản xuất: Đây có thể coi là loại lãng phí khó nhìn thấy rõ và phần lớn là nằm ở dạng tiềm ẩn trong các hoạt động thường ngày của mỗi người. Chẳng hạn, với cùng một công việc mỗi người lại có cách giải quyết khác nhau và thời gian hoàn thành công việc khác nhau. Rõ ràng, cuối cùng mọi người đều đạt đến kết quả nhưng có người phải dùng nhiều thời gian và các nguồn lực khác hơn để hoàn thành công việc. Với dạng lãng phí này ban lãnh đạo phải tốn thời gian, công sức để giải quyết các vấn đề: Phế liệu dư thừa quá nhiều; máy móc hư hỏng; thiếu nguyên vật liệu; thiếu kiểm soát quá trình sản xuất; chậm trễ; nhiều sản phẩm sai lỗi. Để giảm được lãng phí này cần quy trình hóa các công đoạn, xây dựng các hướng dẫn công việc, tiêu chuẩn cho mỗi công đoạn và có biện pháp quản lý quá trình hiệu quả.

Vận chuyển: Trong quá trình sản xuất, hoạt động nguyên liệu, trang thiết bị phục vụ sản xuất, bán thành phẩm thường có những vận chuyển, di chuyển không cần thiết. Điều này thường xảy ra khi việc sắp xếp nơi làm việc không hợp lý, quy trình sản xuất không phù hợp dẫn đến những vận chuyển hoặc di chuyển không cần thiết gây ra lãng phí vì vậy doanh nghiệp cần sắp xếp khu vực sản xuất đảm bảo quá trình sản xuất đi theo một chiều từ khâu nguyên liệu tới thành phẩm giảm thiểu vận chuyển trung gian; các dụng cụ, thiết bị cần cho sản xuất được bố trí thuận tiện cho việc sử dụng và không có đồ vật và thiết bị không cần thiết cho sản xuất ở khu vực sản xuất.

Chờ đợi: Lãng phí này thường gặp ở các đơn vị sản xuất như một công nhân hay một thiết bị không thể tiến hành công việc của mình do phải chờ một hoạt động khác kết thúc hoặc phải chờ nguyên vật liệu chuyển đến. Chờ đợi sẽ góp phần gây ra các nguy cơ tăng thêm công việc và chi phí trong quá trình sản xuất; chậm giao hàng cho khách hàng, v.v. Để giảm thiểu lãng phí này doanh nghiệp cần lập kế hoạch sản xuất phù hợp, bố trí nhân lực, thiết bị phù hợp theo từng công đoạn.

2.2. Hướng dẫn triển khai áp dụng

Phương pháp triển khai các công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng trong doanh nghiệp thường theo quy tắc DMAIC. Trong đó:

D - Define - Xác định: Xác định phạm vi áp dụng và tiềm năng cải tiến, đảm bảo tất cả cán bộ công nhân viên có liên quan nắm rõ được các nguồn lực yêu cầu, mục tiêu chương trình, kế hoạch triển khai từ giai đoạn đầu đến khi kết thúc, mỗi giai đoạn cần nguồn lực như thế nào.

M - Measure - Đo lường: Đây là giai đoạn khảo sát, thu thập thông tin, đo lường cụ thể các vấn đề đã xác định tại giai đoạn D. Các số liệu thu thập là quy trình sản xuất cụ thể, mỗi giai đoạn có máy móc thiết bị gì? Các thông tin về thời gian, phế phẩm, v.v. có liên quan. Để đảm bảo các số liệu, thông tin thể hiện đúng hiện trạng doanh nghiệp thì các thông tin này phải được thu thập trong quá trình doanh nghiệp hoạt động bình thường.

A - Analysis - Phân tích: Giai đoạn này sẽ phân tích tất cả các nguồn số liệu, thông tin thu thập từ giai đoạn M để có thể thấy được mối quan hệ giữa các thông tin, số liệu. Giai đoạn này có thể ứng dụng các công cụ thống kê để thể hiện các số liệu sang biểu đồ, hình ảnh để thể hiện rõ xu hướng và đặc điểm của vấn đề.

I - Improve - Cải tiến: Dựa trên các nguồn số liệu và thông tin thu thập mà doanh nghiệp đề xuất các giải pháp phù hợp. Các giải pháp phải kèm theo kế hoạch hành động cụ thể, với vai trò trách nhiệm và thời gian rõ ràng.

C - Control - Kiểm soát: Giai đoạn này đưa ra các biện pháp duy trì hiệu quả chương trình, thời gian và các yếu tố và kế hoạch giám sát, đo lường.

Ứng dụng phương pháp luận trên, đối với công cụ chuyển đổi nhanh, để áp dụng thành công mô hình trên trong doanh nghiệp cần phải phân tích một cách chi tiết về trình tự triển khai của quá trình sản xuất cũng như thiết bị sản xuất hay còn gọi là đánh giá chẩn đoán. Đánh giá chẩn đoán tiềm năng chuyển đổi nhanh là một công cụ hệ thống có thể giúp doanh nghiệp nhận ra việc sử dụng các đầu vào không hiệu quả trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

2.2.1. Các bước áp dụng

Áp dụng công cụ Chuyển đổi nhanh trong doanh nghiệp được tiến hành theo các bước và nhiệm vụ như sau:

BƯỚC 1: KHỞI ĐỘNG

- Lập kế hoạch triển khai
- Xác nhận cam kết của ban lãnh đạo doanh nghiệp
- Đào tạo nhận thức cho CBCNV có liên quan
- Xác định phạm vi



BƯỚC 2: QUAN SÁT VÀ GHI NHẬN THÔNG TIN

- Quan sát, ghi chép thông số kỹ thuật
- Các bước để thực hiện quy trình
- Xác định các yếu tố bên trong và bên ngoài
- Xác định các dạng và thời gian lãng phí

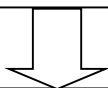


BƯỚC 3: XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG BÊN TRONG VÀ HOẠT ĐỘNG BÊN NGOÀI

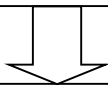


BƯỚC 4: XỬ LÝ VÀ CHUYỂN ĐỔI

- Chuyển các hoạt động bên trong sang hoạt động bên ngoài
- Loại bỏ thao tác dư thừa
- Cải tiến trong: Đơn giản hóa



BƯỚC 5: SẮP XẾP MỚI HOẠT ĐỘNG BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI



BƯỚC 6: CHUẨN HÓA QUY TRÌNH MỚI

- Xây dựng và áp dụng thí điểm quy trình mới
- Xác định lại thời gian tương ứng của từng bước
- Xây dựng video chuẩn hóa
- Thực hiện các điều chỉnh cần thiết
- Kiểm tra và hoàn chỉnh



BƯỚC 7: TÀI LIỆU HÓA VÀ ĐÀO TẠO QUY TRÌNH MỚI



BƯỚC 8: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ

Hình 2.1: Các bước triển khai công cụ Chuyển đổi nhanh

2.2.2. Diễn giải các bước thực hiện:

Bước 1: Khởi động

- Lập kế hoạch triển khai
- Xác nhận cam kết của ban lãnh đạo doanh nghiệp
- Đào tạo nhận thức cho CBCNV có liên quan
- Xác định phạm vi

Chuyển đổi nhanh là một công cụ sử dụng trong khảo sát hiện trạng về năng suất chất lượng, để qua đó thấy được bức tranh tổng quan về tình hình năng suất chất lượng cũng như hiệu quả công việc của người lao động thuộc phạm vi áp dụng. Tại giai đoạn khởi động này cần đạt một số yêu cầu sau: Đạt được sự cam kết và sự tham gia của lãnh đạo cao nhất, có sự tham gia của nhân viên và thành lập nhóm cải tiến và đưa ra kế hoạch triển khai.

Lập kế hoạch: Có thể bắt đầu ngay khi xác định được thành viên của nhóm cải tiến và tạo được sự quan tâm của ban lãnh đạo về sơ đồ chuỗi giá trị. Tuy nhiên, chỉ có thể bắt đầu cải tiến chuỗi giá trị sau khi ban lãnh đạo đã đưa ra quyết định hành động.

Sự cam kết của lãnh đạo: Cũng như bất cứ công cụ, chương trình, kỹ thuật cải tiến nào, nếu như không có sự cam kết, tham gia của ban lãnh đạo công ty thì khả năng thành công cũng như duy trì của chương trình đó là rất thấp. Ban lãnh đạo công ty phải cam kết cung cấp đầy đủ các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực để cùng thực hiện các đề tài cải tiến. Vì thực chất, sơ đồ chuỗi giá trị không chỉ là nhận ra các vấn đề, giải pháp kỹ thuật mà còn rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến quản lý, sắp xếp các nguồn lực có liên quan. Ban lãnh đạo là người ra chỉ thị phát động phong trào cải tiến, là người quyết định các ngân sách, cơ chế có liên quan để thực hiện cải tiến. Chính vì vậy, sự cam kết và tham gia của ban lãnh đạo cao nhất là rất cần thiết.

Sự tham gia của nhân viên và phạm vi triển khai: Thành công của các chương trình cải tiến phụ thuộc rất nhiều vào sự tham gia của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp thuộc phạm vi áp dụng.

Một điều đáng lưu ý rằng, sự thành công của các chương trình cải tiến có liên quan đến cân bằng sản xuất quyết định chủ yếu là nhân viên trong doanh nghiệp, tổ chức đó với sự trợ giúp cần thiết từ ngoài công ty, mà không phải người ngoài công ty (chẳng hạn như các chuyên gia tư vấn) sẽ làm nên thành công đó. Nhân viên đề cập ở đây là tất cả mọi người từ ban lãnh đạo đến công nhân. Trong thực tế, công nhân thường nắm rõ về quy trình và công việc của mình nên hoàn toàn có thể đề xuất biện pháp cải tiến. Các phòng ban khác như phòng quản lý nhân sự, phòng kỹ thuật sản xuất, v.v. cũng có thể đóng vai trò quan trọng.

Nhân viên thường cung cấp số liệu hữu ích, đặc biệt là “đầu vào” và “đầu ra” của quy trình, và hỗ trợ đánh giá khả thi về kinh tế, kỹ thuật, v.v. của các giải pháp, đề tài cải tiến. Nên tổ chức họp nhóm để các thành viên trong công ty tham gia. Các cuộc họp được tổ chức tốt sẽ khuyến khích nhân viên và giúp họ tin tưởng hơn và cũng là cách để thông báo về lợi ích của các chương trình cải tiến.

Thành lập nhóm cải tiến: Nhóm cải tiến về chuyển đổi nhanh là nhân tố quan trọng để khởi động, điều phối và giám sát các giải pháp, đề tài cải tiến. Nhóm phải bao gồm các thành viên trong công ty với sự trợ giúp, hỗ trợ của chuyên gia tư vấn khi cần thiết. Thành viên nhóm được tập hợp từ nhiều phòng ban là yếu tố tối cần thiết nhằm tránh những khó khăn có thể gặp phải từ nội bộ (chẳng hạn như từ các nhân viên khác trong công ty) cũng như là bên ngoài. Đối với các tổ chức lớn, nhóm cải tiến phải bao gồm một nhóm hạt nhân nhằm đảm bảo luôn phản ứng linh hoạt với các giải pháp, đề xuất cải tiến (bao gồm đại diện của nhiều phòng, ban) và các tiểu nhóm giải quyết những nhiệm vụ cụ thể. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể chỉ cần một nhóm bao gồm người chủ/người sở hữu và các quản đốc hoặc người quản lý chịu trách nhiệm về hoạt động hàng ngày. Để hoạt động hiệu quả, nhóm cần có những kiến thức tổng hợp để phân tích, rà soát các hoạt động sản xuất hiện tại để đề xuất các giải pháp cải tiến.

Bước 2: Quan sát và ghi nhận thông tin

- Quan sát, ghi chép thông số kỹ thuật
- Các bước để thực hiện quy trình
- Xác định các yếu tố bên trong và bên ngoài
- Xác định các dạng và thời gian lãng phí

Ở bước này cần phối hợp với người chịu trách nhiệm trực tiếp để giới thiệu quy trình sản xuất. Có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ để khảo sát, phỏng vấn hoặc quay phim tất cả hoạt động tại khu vực thuộc phạm vi áp dụng. Thực hiện khảo sát tổng thể toàn bộ nhà máy thuộc phạm vi áp dụng là một trong những kỹ thuật hiệu quả nhất để nắm bắt thông tin ban đầu về sản xuất và các quy trình. Bước quan sát và thu thập thông tin này là quá trình tập hợp thông tin theo những tiêu chí cụ thể nhằm làm rõ những vấn đề, nội dung liên quan đến lĩnh vực nhất định. Các thông tin quá khứ, thông tin hiện tại và thông tin dự báo cần được thu thập và phân tích. Thông tin thu thập thiếu sẽ không giúp nhận diện được bản chất, quy luật của vấn đề. Trong quá trình quan sát, các thông tin cần được ghi lại trên biểu mẫu khảo sát là: Tên của lao động, nhiệm vụ/công việc thực hiện, bộ phận, phần của hoạt động công việc, thông tin chung về hoạt động công việc, thời gian làm việc, tuần tự các bước thực hiện công việc.

Thu thập và phân tích các thông tin có liên quan đến chủng loại và số lượng của các dòng sản phẩm. Các số liệu thu thập tại bước này phải đảm bảo độ chính xác, dựa trên nguồn số liệu tin tưởng. Đây là sẽ bước đầu quan trọng để triển khai các nội dung tiếp theo một cách hiệu quả. Một số thông tin có thể thu thập ở giai đoạn này như sau:

- Thu thập dữ liệu cho mỗi bước trong dòng chảy;
- Số ca làm việc trong ngày;
- Thời gian mỗi ca;
- Lịch bảo trì, bảo dưỡng;
- Thời gian dừng làm việc theo kế hoạch;
- Tổng thời gian sản xuất sẵn có hàng ngày;

- Thời gian chuyển đổi và cài đặt;
- Lịch giao hàng;
- Cỡ lô vận chuyển;
- Lượng vận chuyển hàng ngày, hàng tháng;
- Thời gian chu kỳ, thời gian chuyển đổi ở các trạm;
- Số công nhân ở mỗi trạm;
- Thời gian trung bình giữa các lần hư hỏng ở mỗi trạm;
- Hiệu suất tổng thể của mỗi trạm;
- Tốc độ sản xuất của quá trình;
- Tình trạng ngưng dòng sản xuất;
- Tỷ lệ tái chế, phế phẩm...

Quan sát là một trong những phương pháp cụ thể cho việc thu thập thông tin cá biệt về một đối tượng nhất định. Quan sát để thu thập thông tin khác với quan sát thông thường ở chỗ hoạt động này có mục đích, được ghi lại, có kiểm tra tính ổn định và tính hiệu lực của kết quả thu nhận được.

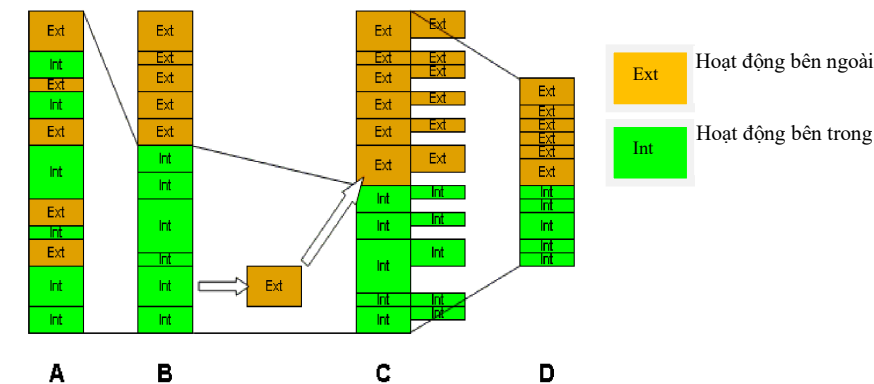
Bước 3: Xác định và phân loại hoạt động bên trong và bên ngoài

Tại bước này, cần xác định rõ đâu là hoạt động bên trong và đâu là hoạt động bên ngoài của toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là giai đoạn quan trọng nhất khi triển khai áp dụng chuyển đổi nhanh. Nếu xác định và phân biệt rõ được hai hoạt động này có thể sẽ giúp doanh nghiệp giảm 30 - 50% thời gian cài đặt.

Hoạt động bên trong là các hoạt động chỉ thực hiện được khi máy/quá trình ngừng hoạt động. Hoạt động bên ngoài là hoạt động có thể thực hiện được khi máy móc/quá trình đang hoạt động.

Hình 2.2 mô tả bước 3 triển khai chuyển đổi nhanh tại doanh nghiệp. Tại cột A thể hiện tình trạng doanh nghiệp khi chưa triển khai chuyển đổi nhanh, còn lẫn lộn giữa các hoạt động bên trong và hoạt động bên ngoài, dẫn đến thời gian máy chạy không tải cao. Sau khi

khảo sát thực tế tại xưởng sản xuất, các hoạt động bên trong và bên ngoài được nhận diện rõ ràng (cột B), từ đó giúp doanh nghiệp có tiềm năng giảm từ 30 - 50% thời gian cài đặt. Cột C thể hiện nhà máy đã hợp lý hóa hoạt động bên trong và bên ngoài. Cột D là kết quả triển khai của chương trình.



Hình 2.2: Phân loại hoạt động bên trong, bên ngoài

Có thể sử dụng checklist để khảo sát chi tiết hoạt động

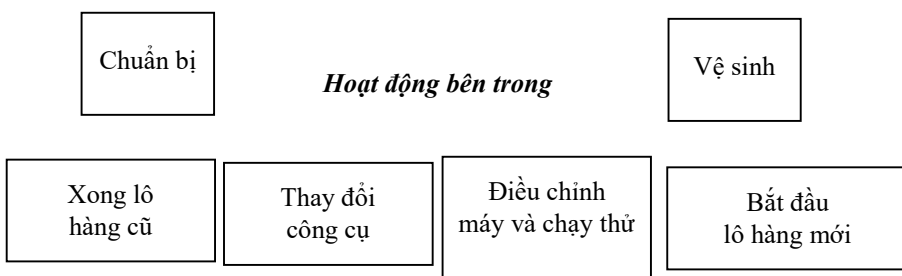
Biểu 2.1: Khảo sát hoạt động bên trong và hoạt động bên ngoài

Công đoạn	Bước công việc	Hoạt động bên trong	Hoạt động bên ngoài

Ví dụ:

Hoạt động bên ngoài

Hoạt động bên ngoài



Hình 2.3: Ví dụ về hoạt động bên trong và hoạt động bên ngoài

Bước 4: Xử lý, chuyển đổi

Chuyển các hoạt động bên trong sang hoạt động bên ngoài

Loại bỏ thao tác dư thừa. Thao tác thừa là thao tác không cần thiết trong quá trình hoạt động sản xuất của người lao động, hoặc sự di chuyển bất hợp lý nào đó của máy móc và không làm tăng thêm giá trị cho sản phẩm dịch vụ, và chỉ làm mất thời gian và không mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất. Ví dụ: Hành động đi lại, tìm kiếm, đi lấy nguyên vật liệu, sắp xếp công cụ, v.v. là một số lãng phí do chuyển động thừa của công nhân có thể gặp phải trong quá trình sản xuất.

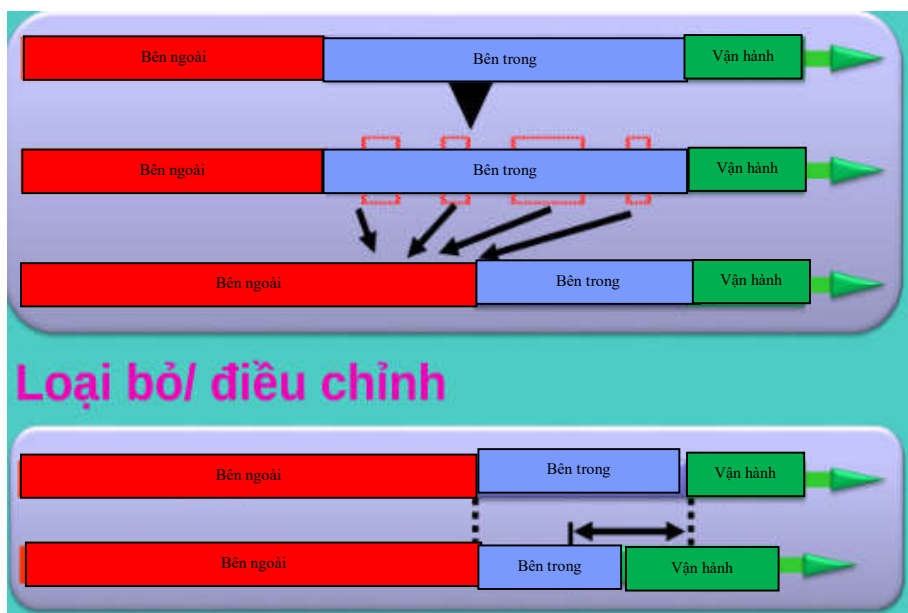
Cải tiến trong: Đơn giản hóa. Một số giải pháp gợi ý: cải tiến khu vực kho, phương pháp vận chuyển công cụ dụng cụ; hướng đến tự động hóa sản xuất, v.v.

Bước 5: Sắp xếp hoạt động bên trong và bên ngoài

Bước 6: Chuẩn hóa quy trình mới, bao gồm:

- Xây dựng và áp dụng thí điểm quy trình mới;
- Xác định lại thời gian tương ứng của từng bước;
- Xây dựng video chuẩn hóa;

- Thực hiện các điều chỉnh cần thiết;
- Kiểm tra và hoàn chỉnh



Hình 2.4: Mô phỏng giai đoạn chuyển đổi, xử lý

Quy trình chuẩn hóa là các quy trình và hướng dẫn sản xuất được quy định rất chi tiết truyền đạt rõ ràng nhằm tránh sự thiếu nhất quán và giả định sai về cách thức thực hiện một công việc. Mục tiêu của việc chuẩn hoá là để các hoạt động sản xuất luôn được thực hiện theo một cách thống nhất, ngoại trừ trường hợp quy trình sản xuất được điều chỉnh một cách có chủ ý. Các hướng dẫn công việc chuẩn không nên chỉ ở dạng văn bản mà bao gồm cả hình ảnh, các bảng hiển thị trực quan và thậm chí cả các ví dụ. Thường các nhân viên rất ít khi đọc các tài liệu hướng dẫn sản xuất bằng văn bản vì vậy các bảng hiển thị trực quan và ví dụ thực tế có hình ảnh nên được sử dụng càng nhiều càng tốt.

Khi các thủ tục quy trình không được chuẩn hoá ở mức độ cao, các công nhân có thể có những ý nghĩ khác nhau về cách làm đúng cho một thủ tục quy trình và dễ đưa đến các giả định sai. Mức độ chuẩn hoá cao về quy trình cũng giúp các công ty mở rộng sản xuất dễ dàng hơn nhờ tránh được những gián đoạn có thể gặp phải do thiếu các quy trình được chuẩn hoá. Đây là trình tự của công nhân phải tuân thủ khi thực hiện công việc, bao gồm các thao tác và các bước thực hiện công việc. Việc mô tả rõ ràng giúp đảm bảo rằng tất cả các công nhân đều thực hiện công việc theo cách thức tương tự nhau và hạn chế các sai biệt vốn có khả năng gây ra phế phẩm. Trong điều kiện lý tưởng, việc chi tiết hoá công việc chỉ rõ từng bước thao tác cho mỗi công nhân. Ví dụ với công đoạn cắt gỗ, trình tự công việc chuẩn sẽ mô tả từ chi tiết cắt và các bước thao tác như chuẩn bị máy, chỉnh dao cắt, cách nâng giữ và đưa vật liệu qua máy và thời gian xử lý công việc. Đối với công đoạn lắp ráp, bảng mô tả cần liệt kê chi tiết từng bước thao tác thực hiện việc lắp ráp cho mỗi loại sản phẩm.

Một số doanh nghiệp ở Việt Nam thể hiện sự lo ngại rằng việc thiết lập các quy trình chuẩn về sản xuất sẽ dẫn đến sự cứng nhắc, thiếu linh hoạt. Mặc dù quy trình chuẩn đòi hỏi có mức độ chi tiết cao, ở Lean, các hướng dẫn công việc chuẩn nên được cập nhật thường xuyên càng tốt nhằm gắn kết với các cải tiến quy trình đang diễn ra. Trong thực tế, các công ty được khuyến khích tối đa hoá tốc độ cải tiến quy trình đồng nghĩa với việc cập nhật liên tục các hướng dẫn công việc chuẩn. Ngoài ra một quy trình chuẩn thường bao gồm các hướng dẫn rõ ràng để công nhân xử lý các tình huống bất thường, do đó thúc đẩy họ ứng xử theo cách linh hoạt đối với các tình huống bất thường.

Để thực hiện thành công việc này, trách nhiệm nên được phân công rõ ràng trong việc chuẩn bị và phân phát các tài liệu cần thiết, các bảng hiển thị, cũng như đảm bảo rằng bất kỳ một thay đổi nào cũng đều được cập trên truyền đạt rõ ràng cho nhân viên bên dưới. Một khi trách nhiệm được phân công rõ ràng, các quy trình công việc

chuẩn có thể được bổ sung một cách thường xuyên. Trên thực tế, các công ty áp dụng Lean như Toyota được biết đến bởi sự linh hoạt cả dưới hình thức sản phẩm đa dạng và khả năng cải tiến các quy trình sản xuất một cách nhanh chóng, vì vậy giúp công ty phản ứng nhanh hơn đối với các thay đổi về nhu cầu của khách hàng.

Bước 7: Tài liệu hóa và đào tạo quy trình mới

Các hướng dẫn nên rõ ràng và chi tiết, nhưng đồng thời được trình bày theo cách giúp nhân viên thật dễ hiểu và liên quan mật thiết đến điều họ cần biết. Điều này đặc biệt đúng với trường hợp ở Việt Nam khi có nhiều công nhân với mức học vấn thấp sẽ thấy các bảng hiển thị bằng hình ảnh dễ hiểu hơn so với các tài liệu văn bản. Một số công ty thậm chí áp dụng việc huấn luyện bằng phim video cho các loại công việc phức tạp hay các vấn đề liên quan về an toàn lao động.



Hình 2.5: Hướng dẫn quy trình mới thông qua hình ảnh

Bước 8: Đánh giá hiệu quả

Giai đoạn đánh giá hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai công cụ chuyển đổi nhanh. Đây là cơ sở để doanh nghiệp quyết định nhân rộng mô hình cho các khu vực khác. Kết quả đánh giá cần được thể hiện bằng hình ảnh, bảng biểu, biểu đồ.

Ở bước này cần xác định các chỉ tiêu đánh giá như thời gian hoàn thành công việc trước và sau áp dụng, quy sang thời gian cụ thể, có tính toán về kinh phí. Căn cứ vào các chỉ tiêu này, nhóm cải tiến tại doanh nghiệp sẽ lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp. Một số phương pháp đánh giá có thể áp dụng là: Phương pháp thang đo độ họa, phương pháp danh mục kiểm tra, phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng, phương pháp đánh giá bằng thang đo dựa trên hành vi, phương pháp so sánh, phương pháp bản tường thuật, v.v.

Chương 3

THỰC TIỄN ÁP DỤNG

CÔNG CỤ CHUYỂN ĐỔI NHANH

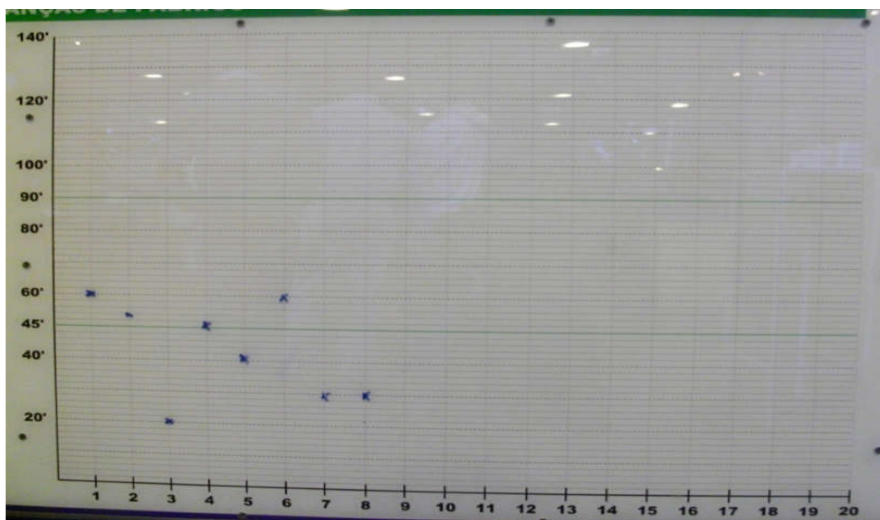
3.1. Áp dụng công cụ Chuyển đổi nhanh tại công ty AMTROL - ALFA (Nghiên cứu điển hình)

Công ty AMTROL - ALFA ở Guimaraes, Bồ Đào Nha. AMTROL - ALFA là nhà sản xuất bình gas lớn nhất châu Âu với 50 năm kinh nghiệm sản xuất và xuất khẩu trong lĩnh vực này.



Hình 3.1: Phân bố thị trường và sản phẩm của AMTROL - ALFA

Phạm vi áp dụng công cụ Chuyển đổi nhanh là dây chuyền M3, sản xuất vỏ bình cam như hình trên. Trong những đợt khảo sát ban đầu tại xưởng M3, nhóm chuyên gia nhận thấy thời gian chờ chuyển đổi sản xuất dài. Mục tiêu của công ty là giảm thời gian sản xuất xuống còn 45 phút cho một lần chuyển đổi. Khảo sát thực tế thể hiện ở hình bên dưới cho thấy, có 04/08 (chiếm 50%) trường hợp không đạt yêu cầu là 45 phút/lần. Đây là một trong những bất lợi của công ty khi mà thời gian sản xuất ra một sản phẩm có thể bị tăng và thời gian giao hàng chậm.



Hình 3.2: Phân bố thời gian chuyển đổi tại dây chuyền M3 AMTROL-ALFA

Tại dây chuyền M3 này có 03 công nhân chịu trách nhiệm. 01 công nhân chịu trách nhiệm chính cho toàn bộ dây chuyền, 01 vận hành xe nâng và 01 công nhân hỗ trợ di chuyển máy móc, thiết bị. Tổng thời gian trung bình để sản xuất một sản phẩm là 54 phút 58 giây, trong đó thời gian chờ và di chuyển (màu đỏ và vàng của Hình 3.3) còn nhiều.



*Hình 3.3: Biểu đồ thời gian chuyển đổi tại dây chuyền M3
AMTROL-ALFA*

Thời gian chuyển đổi quá dài này chủ yếu đến từ các nguyên nhân sau:

- Thiếu hướng dẫn công việc cụ thể khi chuyển đổi sản xuất;
- Chưa có khu vực lưu trữ chứa các thiết bị, dụng cụ phục vụ việc chuyển đổi sản xuất;
- Khoảng cách di chuyển xa và thời gian di chuyển nhiều;
- Xe nâng không thường xuyên sẵn sàng để di chuyển sản phẩm;
- Mất thời gian trong việc tháo và siết ốc vít

Để giải quyết hiện trạng của chuyền M3, một trong những khó khăn lớn nhất là xác định và phân loại các hoạt động tại đây. Khảo sát cho thấy thời gian cài đặt máy vào khoảng 38,28 phút. Các giải pháp mà nhóm chuyên gia và doanh nghiệp đã xác định như sau:

- Lên kế hoạch vận hành xe nâng cụ thể và rõ ràng hơn cũng như sát hợp hơn, nhằm giảm thời gian chờ;
- Bố trí khu vực tạm để lưu chứa các trang thiết bị và nơi lưu trữ tạm thời các máy móc và bán thành phẩm trong quá trình sản xuất;

- Thay đổi cách thức vận chuyển trang thiết bị, dụng cụ trong nhà máy. Việc di chuyển này sẽ được thực hiện khi máy vận hành;
- Để thuận tiện cho việc di chuyển máy móc, trang thiết bị, các đường dốc/gờ không cần thiết trong toàn bộ xưởng (Như hình bên dưới)



*Hình 3.4: Giải pháp giảm thời gian chuyển đổi tại dây chuyền M3
AMTROL - ALFA*

- Giảm số lượng ốc vít cần thiết trên mỗi sản phẩm;
- Trang bị hệ thống vệ sinh mới;
- Đồng thời, doanh nghiệp cũng áp dụng 5S cho khu vực này nhằm giúp khu vực xưởng M3 gọn gàng, sắp xếp khoa học hơn.

Bằng các giải pháp trên, thời gian chuyển đổi đã giảm xuống còn 13 phút 50 giây, cụ thể như sau:

Bảng 3.1: Hiệu quả áp dụng chuyển đổi nhanh tại dây chuyền M3

Công việc	Trước	Sau	Chênh lệch
Lấy dụng cụ, nguyên liệu	09:50	02:09	07:41
Chờ xe nâng	11:28	00:00	11:28
Vệ sinh	02:52	00:00	02:52
Siết và mở ốc	04:13	02:06	02:07
Tổng	27:23	04:15	23:48

3.2. Áp dụng Chuyển đổi nhanh tại công ty sản xuất bia Nam Châu Phi

Công ty sản xuất bia Nam Châu Phi (SAB), một trong những nhà máy sản xuất bia với trữ lượng lớn nhất Thế giới. Sản lượng trung bình hàng năm là 3,1 tỷ lít bia với nhiều nhãn hàng bia nổi tiếng như: Chamdor, Carling Black Label, Hansa Pilsener, Castle Lager, Castle Lite và Caslte Milk Stout. SAB có tất cả 47 đơn vị trực thuộc, bao gồm 07 nhà máy bia và 40 bến cảng.

Đối với dòng bia Chamdor, dây chuyền đóng chai được thiết kế chỉ để đóng cho chai mới. Kích cỡ các chai là 275ml, 330ml, 340ml và 440ml. Khi nhãn hiệu hoặc kích cỡ chai được thay đổi trên dây chuyền, sẽ có một khoảng thời gian chuyển đổi. Thay đổi giữa các nhãn hiệu có cùng một kích cỡ chai được gọi là thay đổi “Thương hiệu” và thay đổi giữa các chai có kích thước khác nhau được gọi là thay đổi “Bao bì”. Kết hợp giữa thay đổi thương hiệu/bao bì khác nhau trong suốt quá trình sản xuất sẽ liên quan đến thay đổi máy đóng chai và các dụng cụ có liên quan nhằm đảm bảo sự phù hợp với nguyên liệu và phương pháp đóng chai. Mỗi lần thay đổi thương hiệu/bao bì sẽ dẫn đến tăng thời gian cài đặt và chuyển đổi cũng như tăng các sai lỗi. Mục tiêu đặt ra cho nhóm triển khai dự án là tăng năng suất, giảm lãng phí và giảm thời gian chuyển đổi.

Phạm vi triển khai của công cụ Chuyển đổi nhanh là Chuyển số 7, sản xuất bia Chamdor, chỉ tính cho giai đoạn vô chai pallet. Thời gian chuyển đổi được tính từ khi chai đạt chất lượng của một thương hiệu/bao bì nào đó được lấy ra từ quá trình chiết cho đến khi chai của thương hiệu/bao bì mới kết thúc quá trình chiết với cùng tốc độ chiết. Thời gian chuyển đổi sẽ là thời gian dừng máy, máy chạy không tải, cài đặt máy trong suốt quá trình trên. Phạm vi nghiên cứu sẽ không đề cập đến hoạt động lưu kho và đảm bảo trong suốt quá trình triển khai nghiên cứu, toàn bộ nguyên vật liệu có liên quan phải sẵn có nơi sản xuất. Cụ thể, phạm vi nghiên cứu sẽ bao gồm các công đoạn sau:



Hình 3.5: Quy trình sản xuất tại dây chuyền đóng gói tại Công ty sản xuất bia Nam Châu Phi (SAB)

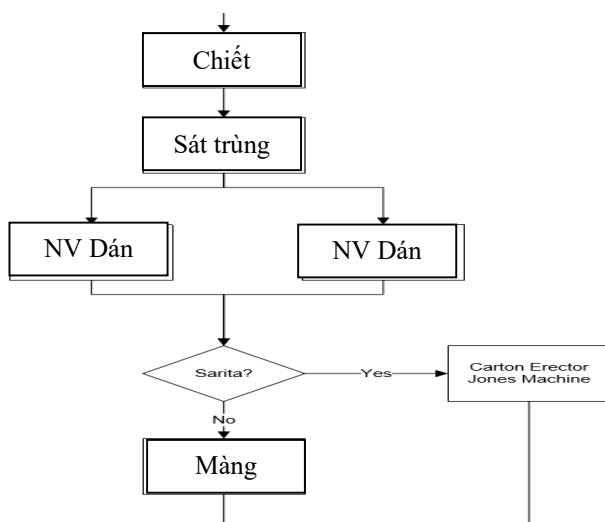
❖ Quá trình triển khai:

Khảo sát phạm vi áp dụng

Đầu tiên nhóm nghiên cứu khảo sát phạm vi áp dụng thông qua phiếu thu thập thông tin. Phiếu thông tin này sẽ mô tả sơ bộ vấn đề và bao gồm các nội dung sau: Khu vực cần tập trung cải tiến là gì? Mô tả phạm vi? Khả năng và những lưu ý trong quá trình thu thập số liệu? Mục tiêu cải tiến là gì (Số liệu cụ thể)? Các vấn đề liên quan?

Lập lưu đồ quá trình

Nhóm nghiên cứu xác định các chủ thể (cá nhân/tên máy) có liên quan đến từng công đoạn thuộc phạm vi áp dụng. Đây gọi là quá trình xây dựng lưu đồ quá trình nâng cao. Ví dụ như hình 3.6 dưới đây.

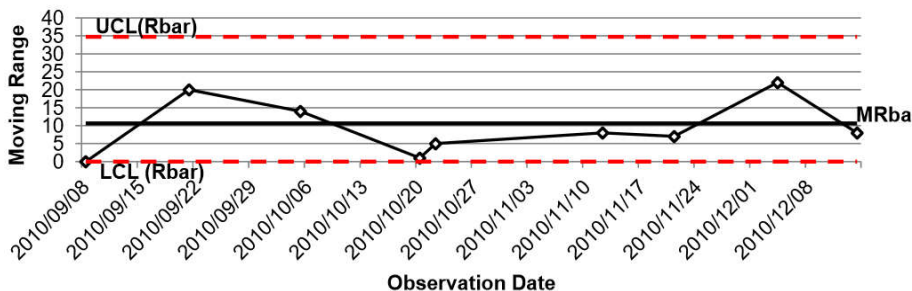


Hình 3.6: Lưu đồ quá trình của dây chuyền đóng gói tại Công ty sản xuất bia Nam Châu Phi (SAB)

Mỗi máy có thời gian chuyển đổi riêng, một số máy thì phức tạp hơn. Ví dụ, máy sát trùng và máy dựng thùng carton thì không có hoạt động chuyển đổi vì máy dựng thùng carton chỉ được sử dụng cho dòng sản phẩm Sarita và máy sát trùng thì có thể tự điều chỉnh nhiệt độ theo quy định của từng nhãn bia. Nhiệm vụ sẽ tập trung vào khảo sát và phân tích máy, khu vực nào có thời gian chuyển đổi nhiều.

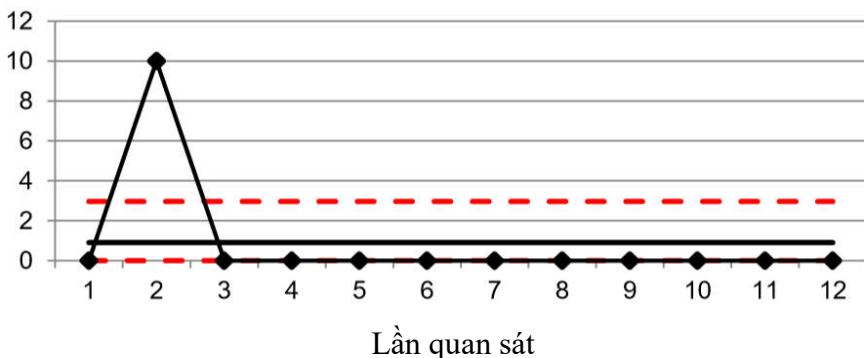
Phân tích xác định nguyên nhân

Tiếp đó, nhóm nghiên cứu đã ứng dụng ma trận nguyên nhân hệ quả để xác định các yếu tố đầu vào nào ảnh hưởng lớn nhất đến việc chuyển đổi, cài đặt. Yếu tố đầu vào này sẽ chỉ ra quá trình nào cần đặc biệt chú ý và các khía cạnh nào của quá trình cần được xem xét kỹ lưỡng.



Hình 3.7. Biểu đồ theo thời gian quan sátquan sát

Bảng 3.2 Biểu đồ thể hiện thời gian chuyển đổi của các dòng bia tại chuyên 7 như sau:

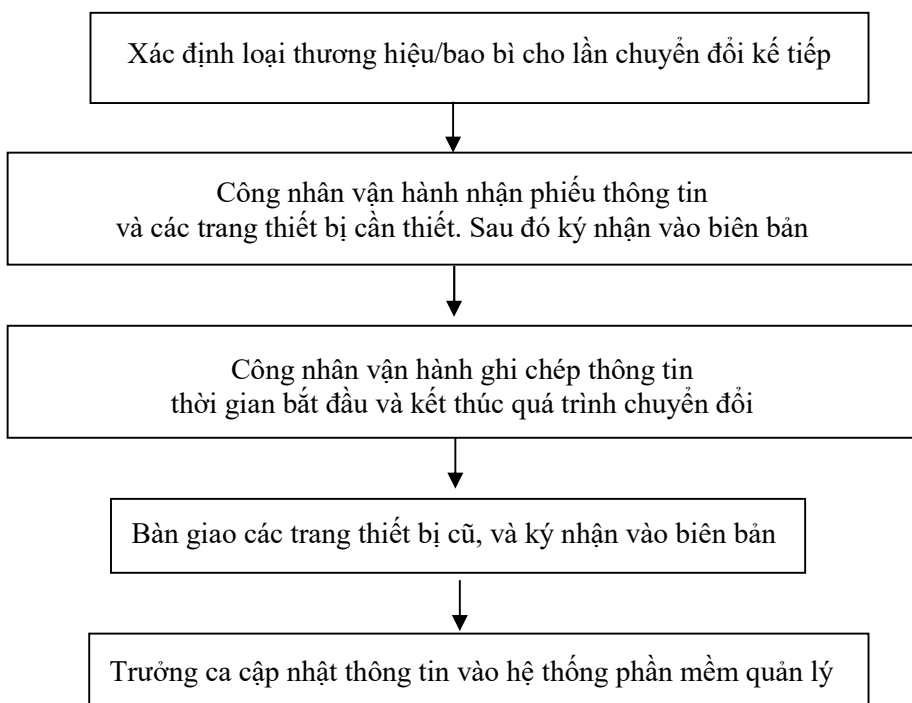


Hình 3.8: Biểu đồ theo dõi số liệu chuyển đổi tại dây chuyên đóng gói

Kế hoạch cải tiến:

Vì đây là chuyên 7 mới được lắp đặt và cách thức vận hành hoàn toàn mới so với các chuyên đóng gói trước đây. Công ty đã có những tính toán, cải tiến để giảm tối đa thời gian chuyển đổi dựa trên những cải tiến của các dây chuyên đóng gói trước đây. Do vậy, khả năng đề xuất các cải tiến liên quan đến cơ học đối với chuyên 7 để giảm thiểu thời gian chuyển đổi là không nhiều. Chính vì vậy, nhóm chuyên gia đã tập trung các giải pháp liên quan đến quản lý thời gian, thay đổi phương thức quản lý, v.v.

Giải pháp cải tiến: Các giải pháp mà nhóm chuyên gia đã đề xuất: Giảm thời gian tìm kiếm trang thiết bị, dụng cụ và xe đẩy tay. Để thực hiện mục tiêu này, nhóm nghiên cứu đã thiết kế các mẫu lắp ráp sẵn tại mỗi khu vực, có ký hiệu màu sắc và số hiệu để các công nhân thao tác trực tiếp biết chính xác thời gian, tuần từ các bước thực hiện để giảm tối đa thời gian chờ. Trước khi bắt đầu chuyển đổi giữa dòng thương hiệu/bao bì thì tất cả nguyên vật liệu có liên quan sẵn sàng được chuyển đến đúng nơi yêu cầu thông qua việc thiết lập và ban hành biểu mẫu kiểm tra cho việc chuẩn bị chuyển đổi đối với từng dòng sản phẩm khác nhau. Công ty cũng ban hành quy trình và hướng dẫn chuyển đổi giữa các thương hiệu/bao bì tại công đoạn chiết như hình bên dưới.



Hình 3.9: Quy trình và hướng dẫn chuyển đổi giữa các thương hiệu/bao bì tại công đoạn chiết

Công ty cũng đã cập nhật lại các hướng dẫn công việc để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế công việc của công ty. Các hướng dẫn cập nhật được sử dụng làm tài liệu đào tạo cho các CBCNV mới của Công ty.

Thông qua các giải pháp này, tại công đoạn chiết, thời gian chuyển đổi của công ty giảm được 19 phút (từ 83 phút xuống còn 64 phút). Công đoạn dán nhãn giảm được 24 phút (từ 77 phút còn 53 phút). Tương đương với số tiền tiết kiệm là 230 triệu đồng/tuần và 22 tỷ đồng/năm.

Như vậy, sau khi triển khai công cụ chuyển đổi nhanh tại dây chuyền số 7, nhóm chuyên gia nghiên cứu đã cùng với nhóm cải tiến của công ty đã khảo sát, phân tích, đề xuất và thực hiện các giải pháp, từ đó không những mang lại các hiệu quả kinh tế cho công ty mà còn cải thiện hệ thống quản lý của công ty ngày càng hoàn thiện hơn, nâng cao năng suất và thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng.

3.3. Áp dụng Chuyển đổi nhanh tại Công ty X

Công ty X là doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực cung cấp kinh doanh. Công ty sản xuất sản phẩm dựa trên thao tác của công nhân với máy móc thiết bị. Việc sản xuất sản phẩm của công ty theo một quy trình cụ thể từ nguyên vật liệu qua các bước để sản xuất ra thành phẩm là sản phẩm theo đơn đặt hàng của khách hàng.

❖ Quá trình triển khai

Lựa chọn vấn đề

Tại công đoạn Lắp ráp máy thời gian chuyển đổi qua loại máy khác mất từ 200 phút đến 240 phút để thiết lập hệ thống lắp ráp, và công đoạn Lắp vỏ máy thời gian chuyển đổi qua loại máy khác cũng mất 100 phút đến 120 phút để thiết lập hệ thống lắp ráp. Việc sắp xếp lắp ráp các bộ phận máy là vấn đề quan trọng vì liên quan đến các công đoạn sau. Việc bố trí sai lầm cho các bộ phận sản xuất các công đoạn tốn nhiều thời gian chờ cũng như tạo ra các nút thắt cổ

chai. Công ty chưa phân tích các nhân tố liên quan hay tác động tại công đoạn để đưa ra các giải pháp phòng ngừa.

Phân tích nguyên nhân

- Công đoạn lắp ráp máy: Tùy thuộc vào tay nghề cũng như kinh nghiệm của công nhân và việc bố trí việc lắp ráp các linh kiện. Công ty chưa thiết lập các quy trình chuyển đổi lắp ráp các chi tiết của các loại máy khác nhau nên khi chuyển đổi qua loại máy khác mất từ 4 đến 5 giờ để thiết lập hệ thống lắp ráp.

- Công đoạn lắp vỏ máy: Tùy thuộc vào tay nghề cũng như kinh nghiệm của công nhân và việc bố trí việc lắp ráp các linh kiện. Công ty chưa thiết lập các quy trình chuyển đổi lắp ráp các chi tiết của các loại máy khác nhau nên khi chuyển đổi qua loại máy khác mất từ 2 đến 3 giờ để thiết lập hệ thống lắp ráp.

Công ty chưa phân tích các nhân tố liên quan hay tác động tại các công đoạn trên để đưa ra các giải pháp phòng ngừa.

Phạm vi áp dụng

Nhóm chuyên gia cùng với Ban lãnh đạo Công ty X chọn áp dụng công cụ chuyển đổi nhanh tại 2 công đoạn là công đoạn lắp ráp máy và Công đoạn lắp ráp vỏ. Hiện tại, 2 công đoạn đang có nhiều thao tác trên máy móc thiết bị cùng với đội ngũ công nhân có tay nghề chính vì vậy sẽ có nhiều tiềm năng để có thể thực hiện dự án cũng như đánh giá rõ ràng hiệu quả áp dụng.

Giải pháp cải tiến tại công đoạn lắp ráp máy

Sau khi tìm ra được nguyên nhân chủ yếu làm cho sản phẩm không đạt yêu cầu và lãng phí nguyên vật liệu cao, nhóm chuyên gia cùng với nhóm dự án thực hiện các giải pháp cải tiến như sau:

Bước 1: Phân tích cho công nhân tại công đoạn lắp ráp máy thấy những lãng phí mà công ty đang phải gánh chịu và cho họ thấy ý nghĩa, mục đích của việc cải tiến sắp tới.

Bước 2: Vẽ sơ đồ chuỗi giá trị phân tích các nhân tố tác động đến công đoạn từ đó đưa ra các giải pháp phòng ngừa;

- Góp ý với Ban lãnh đạo doanh nghiệp về quy trình chuyển đổi việc lắp ráp cho từng loại máy.

- Tổ chức các lớp đào tạo tay nghề lại cho công nhân nhằm giúp cho công nhân có được tay nghề và tạo cơ hội để các công nhân có sự chia sẻ kinh nghiệm trong công việc.

- Tăng cường nhân viên giám sát tại các công đoạn nhằm có sự kiểm soát chặt hơn trong quá trình sản xuất.

Bước 3: Tăng cường kiểm tra, giám sát để duy trì hiệu quả.

Kết quả/hiệu quả đạt được

Sau khi thực hiện cải tiến, doanh nghiệp đã đạt được những kết quả ấn tượng như sau:

a) Công đoạn lắp ráp máy

- Giảm hơn 50% thời gian cài đặt khi chuyển đổi việc lắp ráp các chi tiết máy của các loại máy khác nhau.

- Lượng nguyên vật liệu sử dụng trong sản xuất giảm 25% so với trước.

- Sau khi đào tạo cho tất cả công nhân tại công đoạn lắp ráp máy, tỷ lệ sản phẩm không đạt yêu cầu giảm từ 30% đến 10%. Doanh nghiệp chỉ đầu tư khoản kinh phí để nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân viên, đã giúp cho doanh nghiệp tăng năng suất chất lượng đồng thời giảm chi phí giảm sản xuất.

b) Công đoạn lắp vỏ máy

- Giảm hơn 50% thời gian cài đặt khi chuyển đổi việc lắp ráp vỏ máy của các loại máy khác nhau;

- Giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi từ 30% xuống còn 10%;

- Thời gian làm việc hiệu quả của công nhân tăng lên 40% do giảm được thời gian chờ đợi và nút thắt cổ chai từ đó giúp công ty đạt đúng tiến độ sản xuất được đặt ra theo kế hoạch sản xuất nhờ vào quy trình chuyển đổi.

Đánh giá chung

Qua một thời gian triển khai, Công ty X đã áp dụng thành công công cụ chuyển đổi nhanh tại công đoạn lắp ráp máy và công đoạn lắp ráp vỏ. Với tổng thời gian làm việc hiệu quả tăng lên 40% . Ngoài ra, dự án còn góp phần tạo phong trào nâng cao năng suất chất lượng của công ty thông qua nhóm cải tiến của đơn vị. Chất lượng sản phẩm ổn định do bố trí được người làm tốt nhất công việc nào thì tập trung làm công việc đó, bố trí các tổ, các ekip phối hợp nhịp nhàng, năng suất tăng gấp đôi, giúp cho doanh nghiệp không trễ hẹn, luôn luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng mà không phải thường xuyên tăng ca. Không những vậy, công nhân tại doanh nghiệp được nâng cao tay nghề và ý thức trong làm việc. Doanh nghiệp còn cải tạo môi trường giảm bụi và các chất thải ra ngoài từ đó nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp và phát triển thị trường ra nhiều nước.

Giảm thời gian chuyển đổi và cài đặt giúp giảm thiểu thời gian bất hợp lý do chuẩn bị máy móc hay thay đổi sản phẩm (một trong những lãng phí lớn mà doanh nghiệp Việt Nam còn chưa quan tâm). Điều này đòi hỏi một sự cải tiến liên tục trong đó doanh nghiệp không ngừng tìm cách giảm thời gian không tạo ra giá trị gia tăng trong chuyển đổi và chuẩn bị máy móc, thiết bị.

PHẦN HAI

CÔNG CỤ CẢI TIẾN CÂN BẰNG CHUYỀN (Heijunka)

Chương 4

TỔNG QUAN VỀ CÔNG CỤ CÂN BẰNG CHUYÊN

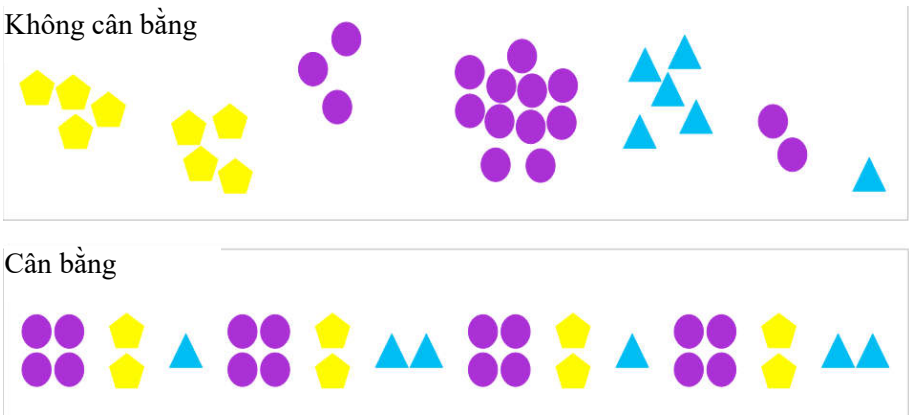
4.1. Khái niệm và lịch sử phát triển

Năm 1988, Taiichi Ohno có phát biểu: “Trong câu chuyện ngụ ngôn, chú rùa vốn chậm nhưng chắc, chú tạo ra ít lãng phí hơn và hiệu quả hơn là chú thỏ chạy nhanh nhưng thỉnh thoảng lại dừng lại để ngủ gật. Hệ thống Sản xuất Toyota được thiết lập để mong muốn mỗi một cán bộ công nhân viên trong công ty trở thành một chú rùa”. Nhiều doanh nghiệp hoạt động theo hướng sản xuất ra những gì khách hàng của họ yêu cầu và mong muốn, do vậy họ thường gặp phải trường hợp sản xuất dồn dập, sau đó chậm hoặc tạm dừng. Đơn hàng của khách hàng lại thay đổi từng tháng, tạo ra sự không cân bằng trong sản xuất. Việc sản xuất theo đơn hàng làm doanh nghiệp có thể phải đối mặt với một số vấn đề như: sản xuất số lượng lớn, tăng ca, người lao động/máy móc thiết bị phải làm việc với cường độ cao trong một khoảng thời gian nào đó, ví dụ như một tuần liên tiếp nhưng có thể tuần tiếp theo không sản xuất và người lao động/máy móc thiết bị tạm dừng hoạt động. Với hoạt động sản xuất như trên, sẽ làm tăng tồn kho, gây ra các vấn đề liên quan đến chất lượng, v.v. Vấn đề cân bằng sản xuất này là khó khăn mà rất nhiều doanh nghiệp gặp phải.

Cân bằng là trạng thái tĩnh hoặc chuyển động đều của vật. Cân bằng là một trạng thái dung hòa tất cả mọi thứ xung quanh sao cho mang lại lợi ích lớn nhất cho bản thân và xã hội.

Heijunka là một từ có nguồn gốc từ tiếng Nhật (平準化, từ tiếng Anh tương đương là Production Leveling, nghĩa là “Cân bằng sản xuất”. Heijunka là phương pháp sản xuất để cân bằng về loại sản phẩm và về lượng sản xuất nhằm điều chỉnh quá trình sản xuất theo sự thay đổi của yêu cầu khách hàng. Heijunka có khả năng chuyển đổi

những yêu cầu bất thường của khách hàng thành có thể dự đoán được trong quá trình sản xuất. Đây là kỹ thuật tạo ra sản phẩm trung gian với một tốc độ nhất định nhằm đảm bảo cho độ ổn định của công đoạn tiếp theo. Áp dụng Heijunka sẽ giúp doanh nghiệp trả lời được câu hỏi cần bố trí bao nhiêu lao động, máy móc và thiết bị để sản xuất sản phẩm có số lượng và chủng loại khác nhau, cũng như không sản xuất sản phẩm theo hướng bị cuốn theo sự biến động về loại, lượng sản phẩm trong yêu cầu đặt hàng thực tế của khách hàng. Căn cứ theo lượng các đơn hàng của khách hàng trong một thời gian nhất định và cân bằng sản xuất theo lượng và chủng loại sản phẩm tương tự nhau hàng tháng hướng tới cân bằng hàng tuần và tốt nhất là hàng ngày.



Hình 4.1: Cân bằng sản xuất theo lượng và chủng loại sản phẩm

Heijunka dùng để chỉ mối quan hệ giữa tính có thể dự đoán, tính linh hoạt và tính ổn định. Khi được thực hiện một cách chính xác, Heijunka cho thấy tính có thể dự đoán bằng việc cân bằng nhu cầu, tính linh hoạt bằng cách giảm thời gian thay đổi hệ thống làm việc và tính ổn định bằng trung bình khối lượng và chủng loại sản xuất trong thời gian dài.

Ví dụ: Một nhà sản xuất mũ nhận được 500 đơn hàng cho cùng một loại sản phẩm trong 1 tuần: 200 đơn hàng đặt vào thứ 2, 100 đơn vào thứ 3, 50 đơn vào thứ 4, 100 đơn vào thứ 5 và 50 đơn vào thứ 6. Thay vì cố gắng đáp ứng lần lượt nhu cầu đặt hàng, nhà sản xuất mũ đó sẽ sử dụng Heijunka để cân bằng nhu cầu bằng cách sản xuất một kho hàng gồm 100 sản phẩm gần ngày vận chuyển để hoàn thành đơn hàng thứ 2. Như vậy, 100 cái sản phẩm luôn có sẵn trong kho vào thứ 2 hàng tuần. Những ngày còn lại trong tuần, sản lượng sẽ là 100 sản phẩm một ngày. Lúc này, kho hàng có lẽ trông có một chút vấn đề trong mắt những người theo chủ nghĩa thuần túy của Lean, nhưng cách này vẫn có nhiều người tin dùng. Hệ thống sản xuất của Toyota ngày nay vẫn sử dụng phương pháp này. Nếu trong tình huống này, đơn đặt hàng bao gồm các loại mũ khác nhau thì sao? Thử nghĩ nếu đơn hàng được đặt cho sản phẩm loại A (Hình vuông xanh lá cây), B (Tam giác màu đỏ), C (Tròn xanh dương) và D (Tròn vàng) như hình bên dưới.



Hình 4.2: Theo đơn hàng

Một nhà sản xuất mũ hàng loạt sẽ muốn tối thiểu hóa lượng dư thừa xung quanh việc chuyển đổi mẫu thiết bị. Tiến độ sản phẩm của nó sẽ giống như thế này: AAAAABBBCCDD. Nhưng nếu người mua thay đổi quyết định ở những phút cuối cùng là những đơn đặt hàng cho loại A sẽ đổi sang loại B thì sao? Nếu khối lượng đơn hàng cho loại A đột ngột giảm xuống trong khi đơn đặt hàng cho loại C bắt đầu tăng thì sao?

Một nhà sản xuất hàng loạt có thể rơi vào tình trạng tuyệt vọng khi tìm khả năng sản xuất thêm loại C trong khi sản lượng loại A vẫn nguyên ở đó. Để tránh lãng phí như vậy, một kế hoạch sản xuất của Heijunka có thể trông giống như thế này AABCDAAABCDAB, với việc nhấn mạnh vào những lần thay đổi hệ thống làm việc hiệu quả và hàng tồn kho đều đáp ứng nhu cầu cho các hạng mục phổ biến hơn.



Hình 4.3: Theo kế hoạch sản xuất

Công ty X sản xuất máy cày. Hiện công ty có 3 dòng hàng, máy cỡ nhỏ, cỡ trung và cỡ lớn. Trong đó máy cỡ trung thường được mua nhiều nhất nên sản xuất từ thứ hai đến thứ tư. Sau đó, doanh nghiệp có một khoảng thời gian chuyển đổi để sản xuất sang máy cỡ nhỏ từ thứ hai đến sáng ngày thứ sáu. Cuối cùng, lại có phần chuyển đổi để chuyển sang sản xuất máy cày cỡ lớn vào chiều thứ sáu. Đối với cách thức sản xuất như thế này, công ty X có thể phải gặp những khó khăn sau:

Việc dự đoán được nhu cầu của khách hàng không phải là dễ, do vậy nếu khách hàng muốn mua máy cày cỡ lớn vào đầu tuần thì công ty không có hàng để giao. Doanh nghiệp cũng còn có rủi ro không bán được hàng, phải lưu kho. Không cân bằng các nguồn lực sản xuất.

Thứ hai



Thứ ba



Thứ tư



Thứ năm



Thứ sáu

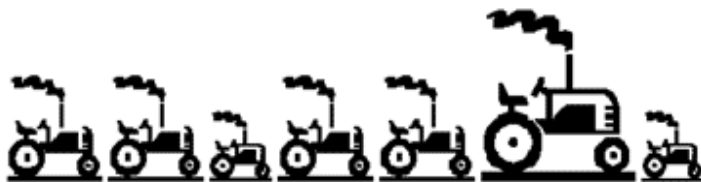


Chuyển đổi

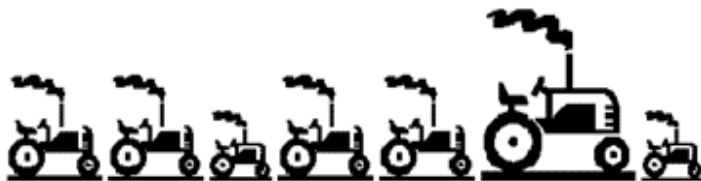
Hình 4.4: Phương án sản xuất các loại máy cày trước khi áp dụng Heijunka

Bằng cách cân bằng loại và số lượng máy cày sản xuất trong tuần (như hình 4.5), giảm thời gian chuyển đổi, công ty X đã giải quyết được vấn đề của đơn vị mình.

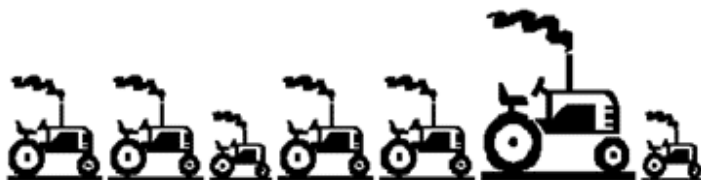
Thứ hai



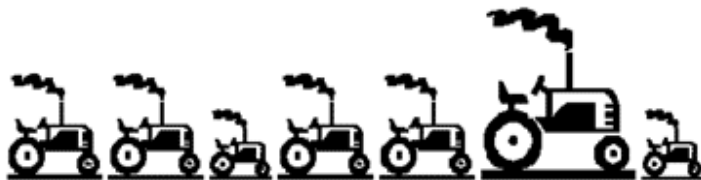
Thứ ba



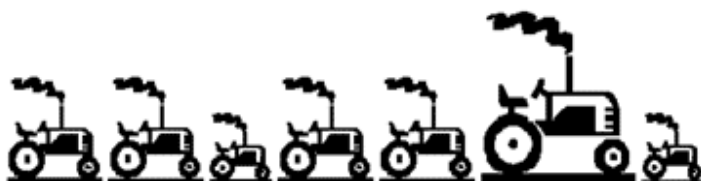
Thứ tư



Thứ năm



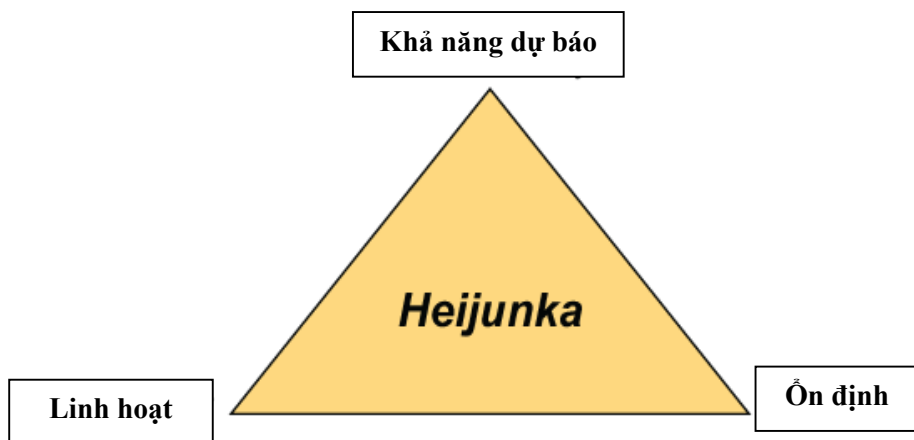
Thứ sáu



*Hình 4.5: Phương án sản xuất
các loại máy cày khi áp dụng Heijunka*

4.2. Lợi ích áp dụng Cân bằng chuyên

Áp dụng Heijunka có thể giúp doanh nghiệp nâng cao tính ổn định của quá trình sản xuất, giảm thời gian sản xuất (lead time), khả năng giao hàng tốt hơn, giảm thiểu sự biến động về cả năng suất lẫn chất lượng thông qua tạo “ổn định” các nguồn lực, từ nguyên vật liệu, nguồn nhân lực cho đến sự chủ động của máy móc thiết bị.



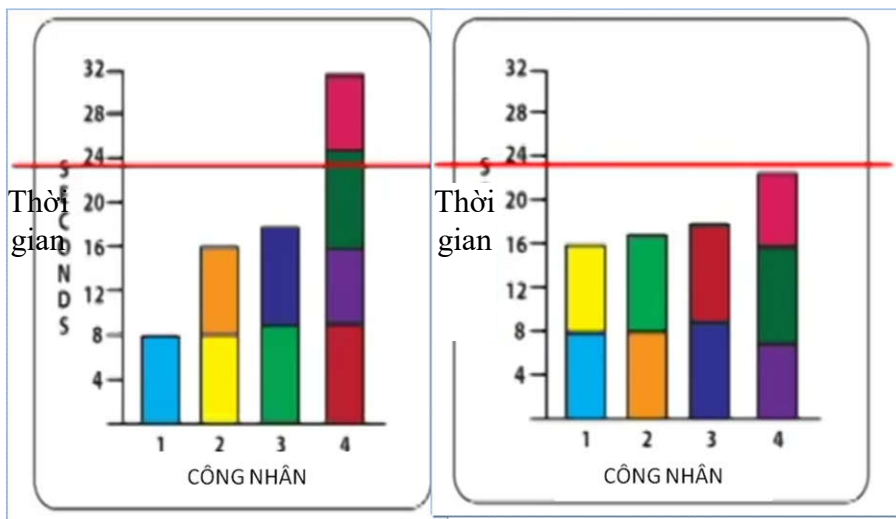
Hình 4.6: Lợi ích áp dụng Heijunka

- Heijunka hỗ trợ cho việc thay đổi yêu cầu của khách hàng tốt nhất thông qua việc điều chỉnh chủng loại và số lượng tổng cũng như số lượng trong từng chủng loại tại mỗi thời điểm phù hợp.

- Heijunka làm giảm giá thành nhờ vào việc trung bình hóa được khối lượng công việc. Heijunka là trung bình hóa lượng sản xuất nhiều và ít nhất, nhờ thế mà lượng sản xuất hàng ngày đều đặn. Sự biến thiên của lượng sản xuất có thể gây ra lãng phí bởi vì tất cả nguồn lực như máy móc, con người, hàng tồn và những yếu tố khác cần cho sản xuất phải luôn luôn giữ ở mức cao nhất.

- Heijunka không chỉ dựa trên tổng số sản xuất mà còn phải tính đến chủng loại và những yếu tố biến thiên khác. Heijunka là sự trung bình tổng thể về số lượng tổng thể và số lượng trong từng chủng loại

trong kế hoạch sản xuất trong một khoảng thời gian. Khi sự biến thiên có thể loại bỏ khối lượng được yêu cầu sản xuất hàng ngày thì số lượng nguyên vật liệu và nhân sự sẽ được sử dụng một cách hiệu quả nhất.



Hình 4.7: Heijunka giúp cân bằng nguồn lực sản xuất

- Heijunka tạo ra sự linh hoạt trong việc làm theo những gì khách hàng muốn và khi nào họ cần. Giảm thiểu rủi ro của hàng hóa không bán được. Cân đối giữa lao động và hàng hóa.

- Hợp lý hóa quá trình sản xuất là nhiệm vụ thường xuyên của những doanh nghiệp quan tâm đến công tác cải thiện điều kiện, môi trường làm việc để tăng hiệu quả hoạt động. Cải tiến thường xuyên sẽ giúp doanh nghiệp giảm được những tiêu hao trong quá trình sản xuất kinh doanh, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh.

❖ **Một số rủi ro khi sản xuất hàng loạt theo kiểu truyền thống:**

- Lãng phí lưu kho: chi phí, mặt bằng, chất lượng;
- Nhiều cơ hội xảy ra lỗi;

- Thời gian làm việc và rảnh rỗi giữa các ngày làm việc chênh lệch lớn;
- Thời gian sản xuất kéo dài;
- Chi phí sản xuất lớn nhưng chưa chắc nhận được sự hài lòng của khách hàng do không đáp ứng được yêu cầu;
- Sự thay đổi thất thường khối lượng công việc làm ảnh hưởng đến công nhân.

❖ Áp dụng Heijunka sẽ giúp doanh nghiệp:

- Giảm rủi ro sản xuất dư thừa;
- Giảm tồn kho thành phẩm;
- Ổn định các nguồn lực (con người, máy móc thiết bị, v.v.);
- Giảm thời gian sản xuất;
- Tăng năng suất lao động thông qua việc loại bỏ thao tác thừa;
- Giảm chi phí vận hành trong quá trình sản xuất, kinh doanh;
- Hợp lý hóa quá trình sản xuất;
- Cải thiện điều kiện làm việc, sức khỏe cho người lao động;
- Hỗ trợ, cung cấp thông tin cho các chương trình, đề tài cải tiến về nâng cao năng suất chất lượng trong quá trình sản xuất;
- Giúp cho công nhân viên nhận thấy được năng suất làm việc trong toàn bộ thời gian lao động;
- Giúp cho công nhân viên có thể thực hiện công việc một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả;
- Giúp cho Cán bộ công nhân viên hiểu được tất cả những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm việc.

4.3. Đối tượng áp dụng

Hiện nay, trên thế giới công cụ này đã được áp dụng rộng rãi và mở rộng áp dụng cho hầu hết tất cả các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, v.v. như ngành sản xuất công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng, các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe, kinh doanh thương mại, v.v.

Heijunka áp dụng phù hợp nhất cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, doanh nghiệp này sản xuất khối lượng sản phẩm đa dạng chủng loại và có số lượng lớn. Các sản phẩm này thường xuyên thay đổi chủng loại và số lượng theo nhu cầu của thị trường, có yêu cầu về tồn kho để giảm các biến động trong sản xuất.

Heijunka là một công cụ trong hệ thống sản xuất Toyota - TPS. Heijunka áp dụng phù hợp cho doanh nghiệp đã và đang áp dụng các công cụ sản xuất tinh gọn khác. Có thể nói, Heijunka không phải là một công cụ độc lập, cần tích hợp với nhiều công cụ năng suất chất lượng khác. Công cụ này càng phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp đã và đang triển khai nguyên lý sản xuất vừa đúng lúc (Just - In - Time: "Đúng sản phẩm - với đúng số lượng - tại đúng nơi - vào đúng thời điểm cần thiết")

4.4. Thuận lợi và khó khăn

4.4.1. Thuận lợi

Khi áp dụng đúng Heijunka thì lợi ích mang lại không chỉ dừng lại ở cấp doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng tích cực đến toàn bộ chuỗi cung ứng có liên quan.

Heijunka là một công cụ tích hợp ứng dụng từ nhiều công cụ khác, hoặc chỉ có thể áp dụng Heijunka khi và chỉ khi đã áp dụng một công cụ tiền thân phù hợp, như chuẩn hóa công việc. Thông thường, các công cụ/hệ thống/phương pháp này có tính chất tương đồng, tương hỗ nhau cho nên, về cơ bản Heijunka có thể ứng dụng được nền tảng quản lý, kinh nghiệm triển khai các công cụ năng suất chất lượng, như thành lập ban điều hành dự án, phương pháp thu thập thông tin, v.v.

Các kết quả nghiên cứu của công cụ được đo lường và thể hiện bằng các con số, biểu đồ, hình ảnh cụ thể. Đây là một trong những điểm mạnh của công cụ này, qua đó có thể thuyết phục và gây ấn tượng với doanh nghiệp và các tổ chức trong việc hình dung các vấn đề về năng suất tại doanh nghiệp, tổ chức của mình.

4.4.2. Khó khăn

- Để áp dụng tốt Heijunka, doanh nghiệp cần có nguồn cơ sở dữ liệu chính xác cũng như sự dự đoán tốt, kịp thời. Nguồn thông tin ban đầu này đóng vai trò quan trọng trong việc tính toán, phân tích và dự báo nhu cầu khách hàng. Đây là một hạn chế ở doanh nghiệp.

- Cần có sự phối hợp tốt với khách hàng để có được thông tin dự báo đơn hàng phù hợp. Sự kết nối này còn “lỏng lẻo”.

- Cần tiêu chuẩn hóa các quy trình, hướng dẫn và thao tác công việc trước khi triển khai công cụ này. Tiêu chuẩn hoá công việc là việc lưu giữ lại phương pháp tốt nhất ở thời điểm hiện tại để sản xuất một cách an toàn, hiệu quả và chất lượng cao, bằng việc văn bản hoá hay trực quan hoá. Nó giúp phát hiện giảm thiểu/ loại bỏ tất cả các loại lãng phí kể trên, giảm bớt tác động do thay đổi nhân sự đem lại qua việc dùng tiêu chuẩn hóa công việc để huấn luyện công nhân, giúp tổ chức duy trì được những cải tiến đã thực hiện. Nó là cơ sở cho cân bằng sản xuất, giúp nhà quản lý phát hiện được sự không cân bằng trong công việc giữa những người lao động trong một trạm hay chuyền làm việc, giữa các công đoạn với nhau, giúp nhà quản lý xác định được các nút cổ chai, các vị trí quá tải. Tiêu chuẩn hoá công việc còn giúp duy trì chất lượng tại vị trí sản xuất (tại nguồn), cũng giúp làm giảm bớt lượng bán thành phẩm tồn trên dây chuyền sản xuất.

Chương 5

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

CÔNG CỤ CÂN BẰNG CHUYÊN

5.1. Các nguồn dữ liệu cần thu thập và xử lý

Để nhận diện ra các lãng phí, cũng như tiềm năng triển khai cân bằng sản xuất, doanh nghiệp cần thu thập và phân tích các nguồn dữ liệu sau:

- Thời gian chờ, làm việc không hiệu quả cao (của cả người lao động và máy móc, thiết bị cao) (%);
- Tỷ lệ giao hàng đúng và đủ (%);
- Tỷ lệ đơn hàng tồn đọng (%);
- Tỷ lệ giao hàng đúng và đủ do thiếu hàng tồn kho (%);
- Tỷ lệ giao hàng chính xác về chủng loại và địa điểm (%);
- Tỷ lệ hữu dụng sản xuất (%);
- Tỷ lệ hữu dụng kho bãi (%);
- Lượng hàng tồn kho thành phẩm theo giá trị (ngày);
- Lượng hàng tồn kho nguyên vật liệu theo giá trị (ngày);
- Chi phí vận chuyển (đồng/sản phẩm).

5.2. Hướng dẫn triển khai áp dụng

Bằng cách sản xuất mỗi sản phẩm trong mỗi khung thời gian tương ứng, thời gian sản xuất sẽ giảm và doanh nghiệp sẽ tiến gần hơn đến việc đáp ứng nhu cầu thực thụ. Đó là bản chất của Heijunka: kéo sản xuất lại gần và gắn bó chặt chẽ với nhu cầu. Nếu tất cả các loại sản phẩm được tạo ra (và được lưu trữ khi cần thiết) trong suốt một năm, thì tính linh hoạt sẽ tăng, những cái mũ đó sẽ được bán sạch (có lẽ không phải ngay lập tức, nhưng cuối cùng cũng sẽ bán hết) và việc sản xuất sẽ có khả năng đáp ứng giai đoạn cao điểm.

Áp dụng Heijunka sẽ giúp doanh nghiệp trả lời được câu hỏi cần bố trí bao nhiêu lao động, máy móc và thiết bị để sản xuất sản phẩm có số lượng và chủng loại khác nhau, cũng như không sản xuất sản phẩm theo hướng bị cuốn theo sự biến động về loại, lượng sản phẩm trong yêu cầu đặt hàng thực tế của khách hàng. Căn cứ theo lượng các đơn hàng của khách hàng trong một thời gian nhất định và cân bằng sản xuất theo lượng và loại sản phẩm tương tự nhau hàng tháng (hướng tới cân bằng hàng tuần và tốt nhất là hàng ngày).

Để thực hiện được sản xuất theo Heijunka, trong khi vẫn tiếp tục mang lại sự thỏa mãn của khách hàng, cũng cần tính toán mức tồn kho tiêu chuẩn của thành phẩm tại điểm cuối của quá trình sản xuất. Đối với trường hợp các sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng, mức tồn kho tiêu chuẩn của các sản phẩm này được thiết lập tại ngay trước điểm tùy biến của sản phẩm đó. Mức độ tồn kho phụ thuộc vào mức độ biến động của đơn hàng, sự ổn định của quá trình sản xuất và tần suất giao hàng.

Ví dụ: Một nhà sản xuất nhận được nhiều đơn đặt hàng về nhóm các sản phẩm sản xuất được tạo ra cùng quá trình. Các đơn hàng này có biên độ dao động về loại và lượng rất lớn. Trong nhiều tuần liền, khách hàng đặt 600 đơn vị, nhiều tuần khác chỉ đặt 400 đơn vị, và cũng có khi trong một tuần, yêu cầu đặt hàng thay đổi từng ngày. Để đạt được yêu cầu không dễ dàng này của khách hàng, theo cách làm truyền thống, nhà sản xuất này phải dốc toàn lực mới có thể liên tục đáp ứng được đơn hàng, tức là cũng phải chấp nhận sự biến động trong sản lượng và loại sản phẩm đầu ra sao cho cùng nhịp với yêu cầu của khách hàng. Nếu khách hàng đặt 600 đơn vị trong một tuần, cứ thế làm 600 đơn vị. Nếu khách hàng đặt 120 đơn vị trong ngày thì cùng làm 120. Với cách sản xuất như trên, có thể những đơn vị sản xuất quy mô gia đình chưa gặp vấn đề gì, khi mà lượng khách hàng đã được xác định rõ. Tuy nhiên, với một đơn vị sản xuất có quy mô lớn

hơn thì hoàn toàn chưa hiệu quả, nguyên nhân là không có một hệ thống sản xuất nào có thể liên tục đáp ứng được các đơn hàng thường xuyên xoay đảo, biến động như vậy mà không tạo ra các lãng phí như không đồng đều về năng suất, chất lượng; Quá tải đối với máy móc và người lao động; tồn kho, v.v.

Với sự biến động lớn về tần suất và biên độ của các đơn đặt hàng đầu vào như vậy, khả năng gây ra sự mất cân bằng trong việc hoạch định lịch trình sản xuất của nhà sản xuất nhằm kịp tiến độ giao hàng, từ đó dẫn đến tình trạng sản xuất và tồn lượng hàng lớn theo lô; hoặc phải thường xuyên tăng ca, làm thêm giờ để kịp tiến độ, gây áp lực lên nguồn nhân lực, thiết bị trong tuần này, rồi có khi lại phải cho nhân viên nghỉ hoặc giảm cường độ làm việc trong tuần tiếp theo do đơn hàng giảm. Sự biến động của quá trình đó cũng có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Như vậy, có thể thấy được tầm quan trọng của việc dự đoán nhu cầu dài hạn đối với sản phẩm liên quan, và tiến hành sản xuất theo tốc độ ổn định, nhịp nhàng, đều đặn căn cứ theo nhu cầu dài hạn đó. Tức là nếu cho rằng quá trình sản xuất là hoàn toàn ổn định và tần suất giao hàng là 1 lần/tuần, trung bình đối với sản phẩm nào đó là 500 đơn vị/tuần (100 đơn vị/ngày x 5 ngày/tuần), thì tiến hành sản xuất theo tốc độ được cân bằng là 500 đơn vị/tuần tương ứng 100 đơn vị/ngày, với mức tồn kho tối thiểu sẽ là 100 đơn vị sản phẩm vào đầu tuần và là 600 đơn vị sản phẩm vào cuối tuần tại thời điểm giao hàng, rồi sẽ là 100 đơn vị vào đầu của tuần tiếp theo.

❖ Các bước triển khai áp dụng Heijunka bao gồm:



Hình 5.1. Sơ đồ các bước áp dụng Heijunka

5.2.1. Chuẩn bị

Tại giai đoạn chuẩn bị này cần đạt một số yêu cầu sau:

- Đạt được sự cam kết và sự tham gia của lãnh đạo cao nhất
- Có sự tham gia của nhân viên
- Thành lập nhóm cải tiến

- *Sự cam kết của lãnh đạo:* Cũng như bất cứ công cụ, chương trình, kỹ thuật cải tiến nào, nếu như không có sự cam kết, tham gia của ban lãnh đạo công ty thì khả năng thành công cũng như duy trì của chương trình đó là rất thấp. Ban lãnh đạo công ty phải cam kết cung cấp đầy đủ các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực để cùng thực hiện các đề tài cải tiến. Thực chất, Heijunka không chỉ là vấn đề tìm ra

giải pháp kỹ thuật mà còn rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến quản lý, sắp xếp các nguồn lực có liên quan. Ban lãnh đạo là người ra chỉ thị phát động phong trào cải tiến, là người quyết định các ngân sách, cơ chế có liên quan để thực hiện cải tiến. Chính vì vậy, sự cam kết và tham gia của ban lãnh đạo cao nhất là rất cần thiết.

- *Sự tham gia của nhân viên*: Thành công của các chương trình cải tiến phụ thuộc rất nhiều vào sự tham gia của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp thuộc phạm vi áp dụng. Một điều đáng lưu ý rằng, sự thành công của các chương trình cải tiến có liên quan đến cân bằng sản xuất quyết định chủ yếu là nhân viên trong doanh nghiệp, tổ chức đó với sự trợ giúp cần thiết từ ngoài công ty, mà không phải người ngoài công ty (chẳng hạn như các chuyên gia tư vấn) sẽ làm nên thành công đó. Nhân viên đề cập ở đây là tất cả mọi người từ ban lãnh đạo đến công nhân. Trong thực tế, công nhân thường hiểu hơn về quy trình và có thể đề xuất biện pháp cải tiến. Các phòng ban khác như phòng quản lý nhân sự, phòng kỹ thuật sản xuất, v.v. cũng có thể đóng vai trò quan trọng

Nhân viên thường cung cấp số liệu hữu ích, đặc biệt là “đầu vào” và “đầu ra” của quy trình, và hỗ trợ đánh giá khả thi về kinh tế, kỹ thuật, v.v. của các giải pháp, đề tài cải tiến. Nên tổ chức họp nhóm để các thành viên trong công ty tham gia. Các cuộc họp được tổ chức tốt sẽ khuyến khích nhân viên và giúp họ tin tưởng hơn và cũng là cách để thông báo về lợi ích của các chương trình cải tiến

- *Thành lập nhóm cải tiến*: Thành lập từ một nhóm cải tiến trở lên và đây là yếu tố quan trọng để khởi động, điều phối và giám sát các giải pháp, đề tài cải tiến. Nhóm phải bao gồm các thành viên trong công ty với sự trợ giúp, hỗ trợ của chuyên gia tư vấn khi cần thiết. Thành viên nhóm được tập hợp từ nhiều phòng ban là yếu tố tối cần thiết nhằm tránh những khó khăn có thể gặp phải từ nội bộ (chẳng hạn như từ các nhân viên khác trong công ty) cũng như là bên ngoài.

Đối với các tổ chức lớn, nhóm phải bao gồm một nhóm hạt nhân nhằm đảm bảo luôn phản ứng linh hoạt với các giải pháp, đề xuất cải tiến (bao gồm đại diện của nhiều phòng, ban) và các tiểu nhóm giải quyết những nhiệm vụ cụ thể.

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể chỉ cần một đội bao gồm người chủ hoặc người sở hữu và các quản đốc hoặc người quản lý chịu trách nhiệm về hoạt động hàng ngày. Để hoạt động hiệu quả, đội cần có những kiến thức tổng hợp để phân tích, rà soát các hoạt động sản xuất hiện tại để đề xuất các giải pháp cải tiến.

5.2.2. Thu thập thông tin

Bước thu thập thông tin này là quá trình tập hợp thông tin theo những tiêu chí cụ thể nhằm làm rõ những vấn đề, nội dung liên quan đến lĩnh vực nhất định. Các thông tin quá khứ, thông tin hiện tại và thông tin dự báo cần được thu thập và phân tích. Thông tin thu thập thiếu sẽ không giúp nhận diện được bản chất, quy luật của vấn đề.

Trong quá trình quan sát, các thông tin cần được ghi lại trên biểu mẫu khảo sát như là: Tên của lao động, nhiệm vụ/công việc thực hiện, bộ phận, phần của hoạt động công việc, thông tin chung về hoạt động công việc.

Quan sát là một trong những phương pháp cụ thể cho việc thu thập thông tin cá biệt về một đối tượng nhất định. Quan sát để thu thập thông tin khác với quan sát thông thường ở chỗ hoạt động này có mục đích, được ghi lại, có kiểm tra tính ổn định và tính hiệu lực của kết quả thu nhận được.

Đối với Heijunka, có hai nhóm thông tin cần được thu thập: Nhóm thông tin có liên quan đến chủng loại và số lượng của các dòng sản phẩm và nhóm thông tin có liên quan đến yêu cầu và mong muốn của khách hàng.

- Thu thập và phân tích các thông tin có liên quan đến chủng loại và số lượng của các dòng sản phẩm. Các số liệu thu thập tại bước này

phải đảm bảo độ chính xác, dựa trên nguồn số liệu tin tưởng. Đây là sẽ bước đầu quan trọng để triển khai các nội dung tiếp theo một cách hiệu quả. Một số thông tin có thể thu thập ở giai đoạn này có thể như sau:

- + Thông tin tổng thể: Số nhân viên, số giờ làm việc, số ngày sản xuất/năm

- + Đặc điểm kỹ thuật: Cần thu thập thông tin chi tiết về các đặc điểm kỹ thuật của thiết bị trong quá trình sản xuất và các thiết bị phụ trợ.

- + Xác định số lượng của từng loại sản phẩm có thể thay đổi theo từng thời điểm như thế nào?

- + Có thể dự đoán được thời gian cao điểm và thấp điểm không?

- + Từng chủng loại sản phẩm có xu hướng thay đổi như thế nào?

- + Một số thông tin thu thập như sau: Tỷ lệ giao hàng đúng và đủ (%), Tỷ lệ đơn hàng tồn đọng (%), Tỷ lệ giao hàng đúng và đủ do thiếu hàng tồn kho (%), Tỷ lệ giao hàng chính xác về chủng loại và địa điểm (%), Tỷ lệ hữu dụng sản xuất (%), Tỷ lệ hữu dụng kho bãi (%), Lượng hàng tồn kho thành phẩm theo giá trị (ngày), Lượng hàng tồn kho nguyên vật liệu theo giá trị (ngày), Chi phí vận chuyển (đồng/sản phẩm), v.v.

Các công cụ có thể sử dụng: Pareto, độ lệnh chuẩn, biểu đồ chạy, biểu đồ bánh, v.v.

- Thu thập các thông tin liên quan đến yêu cầu và mong muốn của khách hàng: Đó là các thông tin về chủng loại và số lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, tần suất đặt hàng, yêu cầu giao hàng, xu hướng đặt hàng.

5.2.3. Xác định kế hoạch sản xuất mới

Để xây dựng được kế hoạch sản xuất mới, nhóm cải tiến cần thực hiện các bước cụ thể sau:

Bước 1: Hoạch định cụm máy

- Cùng yêu cầu về thao tác và nguyên vật liệu

- Cùng quá trình thiết lập sản xuất
- Thời gian chuyển đổi
- Yêu cầu và khả năng

Bước 2: Thiết lập Takt time (Nhịp sản xuất)

Takt time (Nhịp sản xuất) là tần suất một sản phẩm được làm ra. Takt time được tính bằng giây hoặc phút. Khi đơn hàng tăng lên, takt time được cài đặt theo nhịp độ nhanh hơn, còn khi đơn hàng giảm takt time được cài đặt với nhịp độ chậm hơn. Yếu tố chính để tính toán kế hoạch sản xuất mỗi ngày là tính takt time. Trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các ngành sử dụng nhiều công nhân, để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu khách hàng thì trước tiên phải có quy trình các bước công việc, sau đó cần tạo ra sự nhịp nhàng trong quá trình sản xuất, takt time được tính toán cân bằng các công đoạn từ đầu vào đến đầu ra. Takt time là một yếu tố mà thông qua nó doanh nghiệp có thể tác động nhằm thay đổi năng suất, đo lường và kiểm soát các lãng phí, mặt khác takt time lại chịu sự tác động của nhiều yếu tố sản xuất, nó vừa là vai trò giữ nhịp vừa là yếu tố chính cùng với cân bằng sản xuất (Heijunka) một cách linh hoạt. Ví dụ khách hàng đặt 240 sản phẩm/ngày và thời gian sản xuất là 480 phút/ ngày, takt time là 2 phút.

Nếu tạo ra một sản phẩm mỗi ngày thì sản phẩm nào là mục tiêu đầu tiên cần phải giảm thời gian chuyển đổi cho phù hợp. Dự báo nhu cầu thường là không hoàn toàn đúng và đôi khi hoàn toàn sai. Việc tăng cường tính hiệu quả và tính linh hoạt của sự thay đổi hệ thống làm việc có thể bảo vệ một dây chuyền sản xuất cho những nhu cầu tiếp theo dựa trên các dự báo của chính doanh nghiệp. Khung của bất kỳ việc thực hiện Heijunka nào cũng nên bắt đầu với “takt time”.

Bước 3: Xác định trình tự làm việc

Bước 4: Cân bằng quá trình sản xuất

Trong Heijunka, khi đề cập đến cân bằng quá trình sản xuất phải tính đến cân bằng số lượng và cân bằng về chủng loại.

- Cân bằng khối lượng: Sản xuất ở các cấp độ của nhu cầu trung bình lâu dài và giữ một lượng hàng tồn kho tỉ lệ với sự thay đổi trong nhu cầu, sự ổn định trong quá trình sản xuất và tốc độ vận chuyển hàng.

- Cân bằng chủng loại: Về cơ bản, là tạo ra mỗi sản phẩm mỗi ngày và dự trữ năng suất cho việc chuyển đổi linh hoạt; sử dụng một hộp Heijunka để tưởng tượng về quy trình và tiến độ sản xuất

Bước 5: Thiết kế lại nơi làm việc

Thiết kế lại nơi làm việc trong doanh nghiệp là việc tổ chức, sắp xếp, định dạng về mặt không gian các phương tiện vật chất được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường. Việc thiết kế là sự sắp xếp các loại máy móc, vật dụng, khu vực sản xuất của công nhân, khu phục vụ khách hàng, khu chứa nguyên vật liệu, lối đi, văn phòng làm việc, phòng nghỉ, phòng ăn, v.v. Khi thiết kế lại cần quan tâm đến các yếu tố như hạ giá thành sản phẩm, phân phối nhanh chóng và kịp thời, chất lượng sản phẩm, dịch vụ cao và linh hoạt về loại sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo sự cạnh tranh, v.v. Khi thiết kế lại cần lưu ý đến các yếu tố sau: Các điểm thắt cổ chai, sự luân chuyển của nguyên vật liệu, hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị, vấn đề an toàn lao động, tính linh hoạt của hệ thống, mức độ lặp lại của các hoạt động.

Ngoài ra, việc thiết kế này cần phải đảm bảo các nguyên tắc dưới đây:

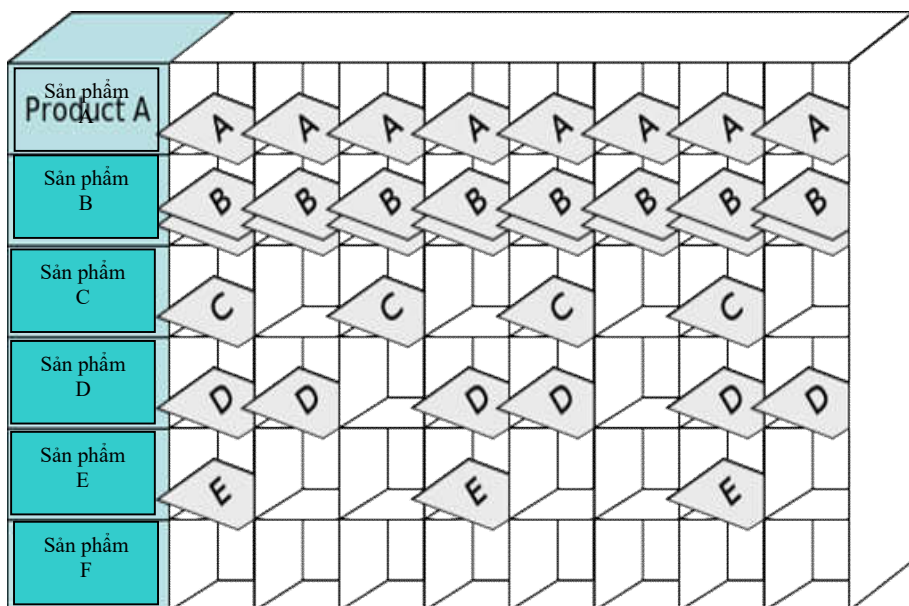
- Tối đa hóa lợi nhuận trên một đơn vị diện tích
- Đảm bảo sự tương tác thông tin giữa các trang thiết bị và người lao động
- Dòng thông tin phải là dòng thẳng
- Dòng thông tin phải qua các nguồn tài liệu chính
- Phân chia khu vực công cộng và khu vực làm việc riêng tư

- Đảm bảo môi trường lao động nơi làm việc (ánh sáng, độ ẩm, tiếng ồn, v.v.).

Bước 6: Thiết kế Hộp Heijunka

Hộp heijunka là sơ đồ hoạt động của việc cân bằng chủng loại và tiến độ sản xuất. Một hộp Heijunka (có thể được hiểu như bánh xe Heijunka hoặc bảng Heijunka) là một hình dung đơn giản của việc sản xuất sử dụng thẻ Kanban để báo hiệu sản xuất theo một khoảng thời gian quy định của công việc (ví dụ trong một ngày). Các nhân viên trong nhà máy sẽ trực tiếp sử dụng nó và được đánh giá cao trong quá trình hình dung. Giữ trong tâm trí các khái niệm cốt lõi về Heijunka sẽ giúp duy trì một công ty đi đúng hướng.

Hộp Heijunka là một công cụ lập kế hoạch trực quan được sử dụng trong Heijunka, một khái niệm ban đầu được tạo ra bởi Toyota để đạt được một dòng chảy sản xuất mượt mà hơn. Trong khi Heijunka là sự cân bằng và thuận lợi của sản xuất, hộp Heijunka là tên của một công cụ cụ thể được sử dụng để đạt được mục đích của Heijunka. Các hộp Heijunka nói chung là lịch sản xuất được chia thành một hộp lưới các hộp. Mỗi cột của hộp thể hiện một khoảng thời gian cụ thể, các dòng được rút ra theo lịch biểu để chia nhỏ lịch biểu thành các cột của từng ca hoặc từng ngày hoặc vài tuần. Thẻ màu biểu trưng cho các công việc cá nhân (gọi là thẻ Kanban) được đặt trên hộp Heijunka để cung cấp hình ảnh đại diện cho các đợt sản xuất sắp tới. Hộp Heijunka giúp dễ dàng biết loại công việc nào được xếp hàng để sản xuất và khi nào chúng được lên lịch. Người lao động trong quá trình loại bỏ các thẻ Kanban cho giai đoạn hiện tại từ hộp để biết phải làm gì. Các thẻ này sẽ được chuyển sang một phần khác khi họ xử lý công việc liên quan.



Hình 5.2: Ví dụ về hộp Heijunka

Bước 7: Đề xuất kế hoạch sản xuất mới

Trên cơ sở những vấn đề đã nhận diện, các thông tin đã thu thập, nhóm cải tiến sẽ xây dựng lại kế hoạch sản xuất mới phù hợp theo yêu cầu của khách hàng. Để xây dựng kế hoạch sản xuất mới, doanh nghiệp cần tích hợp nhiều giải pháp và ứng dụng các công cụ, phương pháp quản lý khác;

Kế hoạch sản xuất mới sẽ chỉ ra được cách tổ chức chương trình để thực hiện các giải pháp cũng như nguồn vốn và nguồn nhân lực cần phải huy động và cần yếu tố hậu cần đi kèm. Kế hoạch thực hiện cần định rõ khung thời gian, nhiệm vụ và trách nhiệm, mục tiêu khi thực hiện hoàn chỉnh các giải pháp là gì, v.v

5.2.4. Triển khai kế hoạch

Nhóm cải tiến cần điều phối, phối hợp với tất cả cá nhân, phòng ban và đơn vị trong doanh nghiệp triển khai các giải pháp được đề

xuất theo kế hoạch được duyệt. Trong quá trình triển khai, nếu gặp bất cứ khó khăn, trở ngại gì thì nhóm cải tiến cần tiến hành họp để thay đổi và cập nhật các giải pháp mới nếu cần thiết.

5.2.5. Đánh giá hiệu quả

Giai đoạn đánh giá hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai áp dụng Heijunka. Đây là cơ sở để doanh nghiệp quyết định nhân rộng mô hình cho các khu vực khác. Kết quả đánh giá cần được thể hiện bằng hình ảnh, bảng biểu, biểu đồ. Nhóm cải tiến tại doanh nghiệp sẽ lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp. Một số phương pháp đánh giá có thể áp dụng là: Phương pháp thang đo đồ họa, Phương pháp danh mục kiểm tra, Phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng, Phương pháp đánh giá bằng thang đo dựa trên hành vi, Phương pháp so sánh, Phương pháp bản tường thuật, v.v.

Đánh giá về kinh tế: Nhóm cải tiến cần phải đánh giá lợi ích kinh tế của các giải pháp được đề xuất và dự kiến hoặc đã thực hiện. Phải ước tính số tiền tiết kiệm có thể thấy ngay khi thực hiện giải pháp. Bên cạnh đó, nhóm cũng phải ước tính những lợi ích tài chính ít hữu hình hơn như giảm số ngày nghỉ ốm của công nhân, tăng năng suất của công nhân, v.v. Thật vậy, khi mở rộng đánh giá tài chính đến các lợi ích ít hữu hình hơn thường rất hữu ích vì giúp doanh nghiệp xác định rõ hơn lợi ích kinh tế của các giải pháp được thực hiện. Lợi ích và chi phí được phân tích và tính toán bằng nhiều tiêu chí khác nhau như tiết kiệm ròng/năm, thời gian hoàn vốn, chi phí đầu tư, v.v

5.2.6. Một số lưu ý trong quá trình thực hiện

Công cụ Heijunka phụ thuộc nhiều vào thông tin của khách hàng và dự báo tương lai. Nguồn thông tin càng chính xác thì việc xác định hiện trạng của doanh nghiệp càng chính xác, cũng như có thể dự đoán được yêu cầu của khách hàng để có thể xây dựng kế hoạch sản xuất mới cân bằng hơn. Căn cứ theo lượng các đơn hàng của khách hàng trong một thời gian nhất định và cân đối lại sản xuất theo lượng và loại sản phẩm tương tự nhau hàng tháng (hướng tới cân bằng sản xuất

hàng tuần và tốt nhất là hàng ngày), sẽ tốt hơn nếu nhà sản xuất tính toán cho được nhu cầu dài hạn đối với sản phẩm liên quan, và tiến hành sản xuất theo tốc độ ổn định một cách nhịp nhàng, đều đặn căn cứ theo nhu cầu dài hạn đó. Tức là, nếu trung bình nhu cầu đối với sản phẩm nào đó là 500 đơn vị/ tuần (100 đơn vị/ngày), thì tiến hành sản xuất theo tốc độ được cân bằng là 500 đơn vị/ tuần (100 đơn vị/ngày). Heijunka không hướng theo phương pháp cố gắng hoàn thiện từng đơn hàng khi có yêu cầu mà hướng theo dạng tích lũy, sau đó cân bằng kế hoạch sản xuất.

Như đã trình bày ở phần trên, Heijunka không thể áp dụng riêng một mình phải phải cần kết hợp với các công cụ cải tiến năng suất chất lượng khác. Ví dụ để áp dụng được Heijunka, một trong những điều kiện là doanh nghiệp đó đã áp dụng công cụ chuyển đổi nhanh (change over/set up) hoặc đã xây dựng thời gian, thao tác chuẩn cho các công việc thuộc phạm vi áp dụng. Có như vậy thì các số liệu tính toán để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch mới mới hiệu quả, giúp doanh nghiệp/tổ chức sản xuất cân bằng hơn. Tạo được phương pháp hoạch định sản xuất để đáp ứng hiệu quả hơn các nhu cầu đa dạng, thường xuyên thay đổi của nhiều khách hàng khác nhau một cách linh hoạt. Tránh được việc sản xuất theo lô lớn, giảm mức tồn kho thành phẩm, giảm các chi phí về vốn, đảm bảo ổn định nguồn lực và giảm thời gian sản xuất.

Để thực hiện được sản xuất theo phương pháp Heijunka, trong khi vẫn tiếp tục mang lại sự thỏa mãn của khách hàng, các nhà quản lý cũng tính toán mức tồn kho tiêu chuẩn của thành phẩm tại điểm cuối của quá trình sản xuất trong trường hợp sản xuất theo phương thức “make-to-stock”. Đối với trường hợp các sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng (make-to-order), mức tồn kho tiêu chuẩn của các sản phẩm này được thiết lập tại ngay trước điểm tùy biến của sản phẩm đó. Mức độ tồn kho phụ thuộc vào mức độ biến động của đơn hàng, sự ổn định của quá trình sản xuất và tần suất giao hàng.

PHẦN BA

CÔNG CỤ CẢI TIẾN SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ (Value Stream Mapping)

Chương 6

TỔNG QUAN VỀ SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ

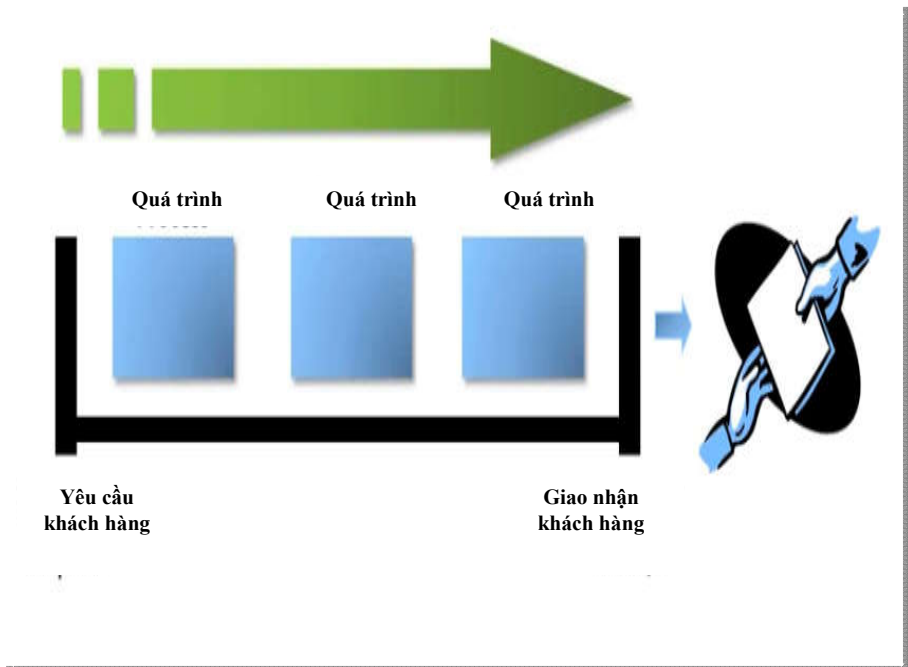
6.1. Khái niệm và lịch sử phát triển

Chuỗi giá trị, hay còn được biết đến là chuỗi giá trị phân tích, là một khái niệm từ quản lý kinh doanh đã được Micheal Porter mô tả và phổ cập lần đầu tiên vào năm 1985 trong một cuốn sách về phân tích lợi thế cạnh tranh của ông: “Chuỗi giá trị là chuỗi của các hoạt động của một công ty hoạt động trong một ngành cụ thể. Sản phẩm đi qua tất cả các hoạt động của một công ty hoạt động một ngành nghề cụ thể. Sản phẩm đi qua tất cả các hoạt động của chuỗi theo thứ tự và tại mỗi hoạt động sản xuất thu được một số giá trị nào đó. Chuỗi các hoạt động mang lại sản phẩm nhiều giá trị gia tăng hơn tổng giá trị gia tăng của các hoạt động cộng lại. Tiếp đó, nhà nghiên cứu Kaplins Rapheal đã đưa ra khái niệm về chuỗi giá trị trong phân tích toàn cầu hóa: “Chuỗi giá trị là cả loạt những hoạt động cần thiết để biến một sản phẩm hoặc một dịch vụ từ lúc còn là khái niệm, thông qua các giai đoạn sản xuất khác nhau (bao gồm một kết hợp giữa sự biến đổi vật chất và đầu vào các dịch vụ sản xuất khác nhau), đến khi phân phối đến tay người tiêu dùng cuối cùng và vứt bỏ sau khi đã sử dụng”. Và một chuỗi giá trị tồn tại khi tất cả những người tham gia trong chuỗi hoạt động để tạo ra tối đa giá trị cho chuỗi.

Như vậy, có thể giải thích định nghĩa về chuỗi giá trị theo nghĩa hẹp hoặc nghĩa rộng. Theo nghĩa hẹp, một chuỗi giá trị bao gồm một loạt các hoạt động thực hiện trong một công ty để sản xuất ra một sản phẩm nhất định. Tất cả các hoạt động từ thiết kế, quá trình mang vật tư đầu vào, sản xuất, phân phối, marketing bán hàng, thực hiện các dịch vụ hậu mãi đã tạo thành một chuỗi kết nối người sản xuất với người tiêu dùng. Hơn nữa, mỗi hoạt động lại bổ sung giá trị cho thành phẩm cuối cùng. Chuỗi giá trị theo nghĩa rộng là một phức hợp những hoạt động do nhiều người tham gia khác nhau thực hiện (người sản xuất sơ cấp, người chế biến, thương nhân, người cung cấp dịch vụ) để

biến một nguyên liệu thô và chuyển dịch theo các mối liên kết với các doanh nghiệp khác trong kinh doanh, lắp ráp, chế biến, v.v.

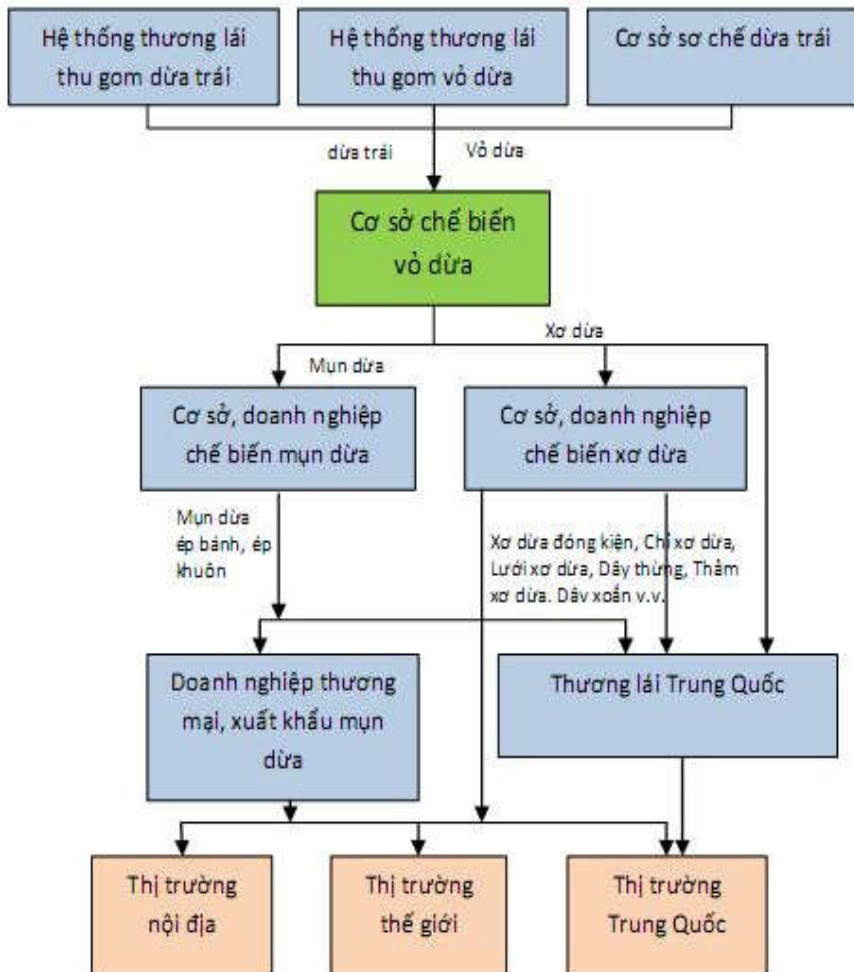
Như vậy, chuỗi giá trị là chuỗi của các hoạt động. Sản phẩm đi qua tất cả các hoạt động của các chuỗi theo thứ tự và tại mỗi hoạt động sản phẩm thu được một số giá trị nào đó. Chuỗi các hoạt động cung cấp cho các sản phẩm nhiều giá trị gia tăng hơn tổng giá trị gia tăng của tất cả các hoạt động cộng lại. Ví dụ về việc cắt kim cương, việc cắt có thể chỉ tốn một chi phí thấp, nhưng việc đó thêm vào nhiều giá trị cho sản phẩm cuối cùng, vì một viên kim cương thô thì rẻ hơn rất nhiều so với một viên kim cương đã được cắt.



Hình 6.1: Mô phỏng sơ đồ chuỗi giá trị

Chuỗi giá trị bao gồm tất cả các yếu tố (có giá trị gia tăng hoặc không có giá trị gia tăng) để tạo nên sản phẩm từ lúc bắt đầu đến khi phân phối đến tay khách hàng. Chuỗi giá trị có ba phần chính:

- Chuỗi nguyên vật liệu từ khi cung ứng cho đến khi phân phối cho khách hàng
- Sự biến đổi từ nguyên vật liệu đến thành phẩm
- Dòng thông tin hỗ trợ và trực tiếp cho hai dòng nguyên vật liệu và sự biến đổi của nguyên vật liệu đến thành phẩm.



Hình 6.2: Ví dụ sơ đồ chuỗi giá trị đối với cơ sở chế biến xơ, mụn dừa tại Bến Tre

Một chuỗi giá trị là tất cả các hoạt động (cả giá trị gia tăng và giá trị không gia tăng) hiện tại đang cần để mang lại một sản phẩm thông qua các luồng chảy chính cần thiết cho mỗi sản phẩm. Đó là:

- Lưu lượng dòng chảy sản xuất từ nguyên liệu thô cho đến tay người tiêu dùng.

- Lưu lượng dòng chảy được thiết kế từ ý tưởng đến khi khởi động.

- Trong dòng chảy sản xuất, sự chuyển động của dòng nguyên liệu, dòng thông tin cho mỗi quá trình những gì phải thực hiện hoặc phải làm gì tiếp theo.

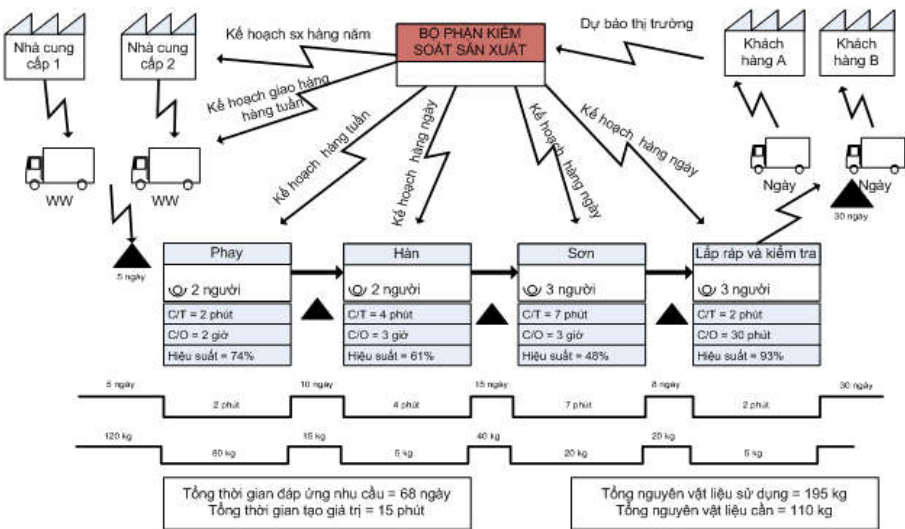
Sơ đồ chuỗi giá trị là công cụ quan trọng và cơ bản trong hệ thống sản xuất tinh gọn nhằm nhận diện vấn đề cần cải tiến thông qua phương pháp lập bản đồ trực quan về “con đường” sản xuất của sản phẩm (vật liệu và thông tin) từ "cửa đến cửa". Sơ đồ chuỗi giá trị có thể cho thấy được toàn bộ hệ thống từ khi khởi đầu để giúp nhà quản lý, công nhân sản xuất, người lập chương trình, nhà cung cấp và khách hàng nhận ra sự lãng phí và xác định nguyên nhân của nó. Quá trình này bao gồm lập bản đồ "thực trạng hiện tại" tập trung vào những gì bạn muốn hay được gọi là kế hoạch chi tiết "thực trạng tương lai" có thể xem như là nền tảng cho các chiến lược cải tiến tinh gọn khác.

Có thể nói đây là phương pháp thể hiện trực quan mô tả dòng chảy nguyên vật liệu và thông tin trong quá trình sản xuất từ đó giúp nhận diện rõ ràng các vấn đề của chuỗi. Sơ đồ chuỗi giá trị là tập hợp các phương pháp giúp thể hiện trực quan luồng sản phẩm và thông tin qua quy trình sản xuất, giúp nhận diện các hoạt động làm tăng giá trị gia tăng và các hoạt động không làm tăng giá trị để xử lý phù hợp. Sơ đồ chuỗi giá trị phản ánh những gì đang diễn ra hơn là những gì mong muốn xảy ra nhờ đó các cơ hội cải tiến có thể được xác định. Sơ đồ chuỗi giá trị thường được sử dụng trong các dự án cải tiến thời gian chu kỳ vì sơ đồ thể hiện cách thức hoạt động của một quy trình với yêu cầu thời gian và từng bước công việc chi tiết. Phương pháp này cũng được dùng trong phân tích và cải tiến quy trình bằng cách xác

định và loại trừ khoảng thời gian liên quan đến các hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng thêm.

Thông qua việc sử dụng những biểu tượng đơn giản hoặc hình tượng để trình bày chuỗi các sự kiện nối tiếp và sự di chuyển của dòng thông tin, nguyên vật liệu và hành động trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Sơ đồ chuỗi giá trị không phải là phương pháp giúp làm việc nhanh hơn, chậm chỉ hơn, hiệu quả hơn, mà là phương pháp có hệ thống, giúp hoạch định và thực hiện cải tiến hệ thống, sao cho nguyên vật liệu qua quá trình sản xuất với tốc độ theo nhịp nhu cầu khách, nhằm dễ dàng thỏa nhu cầu khách hàng.

1.2. Lợi ích áp dụng



Hình 6.3: Ví dụ về một sơ đồ chuỗi giá trị

Sơ đồ chuỗi giá trị là một phần trong quy trình cải tiến liên tục. Sơ đồ chuỗi giá trị giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát hơn về công việc kinh doanh và giúp nhà quản lý cải tiến quy trình kinh doanh/ sản xuất rõ ràng và hiệu quả hơn.

6.2. Lợi ích áp dụng

Sơ đồ chuỗi giá trị là công cụ để sơ đồ hóa quá trình dòng chảy của nguyên vật liệu và thông tin nhằm làm nổi bật được các điểm cần cải tiến. Áp dụng Sơ đồ chuỗi giá trị sẽ giúp doanh nghiệp nhận diện, từ đó giảm hoặc loại bỏ các lãng phí trong dòng chảy giá trị của doanh nghiệp. Đây là một công cụ hiệu quả giúp cho cấp quản lý và công ty tập trung vào các nỗ lực liên tục cải tiến trong lộ trình đúng đắn, và cải thiện dòng chảy sản phẩm thông qua quy trình sản xuất bằng cách giảm bớt các cản trở và các dạng lãng phí trong suốt thông quan sơ đồ trực quan. Việc cải thiện dòng chảy sẽ làm tăng lợi ích sản xuất của doanh nghiệp. Sơ đồ chuỗi giá trị sẽ giúp xác định các hoạt động làm tăng giá trị và các hoạt động không làm giá trị trong quá trình thông qua việc phản ánh những gì đang thực sự diễn ra hơn là những gì mong muốn được xảy ra nhờ đó, các cơ hội cải tiến có thể được nhận diện và thực hiện.

Áp dụng Sơ đồ chuỗi giá trị sẽ giúp doanh nghiệp mô tả bức tranh toàn cảnh hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để từ đó có thể:

- Nhận diện các lãng phí (thời gian và chi phí): Khi áp dụng Sơ đồ chuỗi giá trị cho một phạm vi nào đó trong quy trình kinh doanh/ sản xuất, doanh nghiệp sẽ thấy được bức tranh toàn cảnh nhưng sâu sát vào vấn đề khó khăn trong quy trình của mình mà lúc trước có thể không để ý thấy. Chuỗi giá trị như một bảng phân cảnh đáng kể cho doanh nghiệp nghe làm thế nào để sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ đúng như mong muốn của khách hàng. Với cách nhìn nhận như vậy, doanh nghiệp sẽ thấy được phần nào là cần thiết, phần nào có thể chỉnh sửa hay cắt bớt trong quy trình sản xuất/ kinh doanh.

- Thể hiện được mối liên hệ giữa dòng thông tin và dòng nguyên vật liệu

- Xác định các nguồn gốc của lãng phí và cơ bản nguyên nhân của chúng: Một trong những lợi ích lớn nhất của Sơ đồ chuỗi giá trị là có thể giúp doanh nghiệp sớm nhận diện được hao phí - là những gì không mang lại giá trị tăng thêm cho khách hàng và họ không sẵn lòng chi trả cho chúng, cụ thể là 7 loại lãng phí thường gặp (bao gồm: Vận chuyển, Tồn kho, Thao tác thừa, Chờ đợi, Sản xuất dư, Xử lý các vấn đề trong quá trình sản xuất, Sản phẩm hư/ lỗi).

- Là công cụ trực quan mô tả luồng hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, thông qua công cụ này có thể giúp mọi vấn đề được nhìn rõ tức thì. Hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi hơn trong thống nhất được nội dung, khu vực, cách thức cải tiến. Đây cũng chính là một giáo trình đào tạo sinh động cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp sử dụng trong mục đích đào tạo.

6.3. Đối tượng áp dụng

Như đã trình bày ở trên, sơ đồ chuỗi giá trị giúp phân tích toàn bộ dòng sản phẩm (từ khi bắt đầu tới khi bàn giao sản phẩm) nhằm tìm ra những hoạt động mang lại giá trị thực sự (cho khách hàng) trên dòng (sản xuất và những nút hoạt động (không đem lại giá trị gia tăng cho khách hàng. Với những hoạt động thực sự mang lại giá trị thì sẽ tập trung nguồn lực để làm sao cho hiệu quả nhất, còn ngược lại với những nút lãng phí cần được giảm thiểu hoặc loại bỏ khỏi dòng sản xuất. Từ sơ đồ quá trình trên doanh nghiệp có thể thấy được thời gian làm việc tại các vị trí và thời gian đáp ứng của khách hàng như vậy đã hợp lý hay chưa căn cứ vào năng suất lao động hiện tại và mong muốn cải tiến, nếu có thể cải tiến được doanh nghiệp tiến hành đưa ra các phương án và tính toán hiệu quả của từng phương án đó.

Do vậy, thông thường như nhiều công cụ thuộc hệ thống sản xuất tinh gọn Lean thì công cụ này có thể áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tuy nhiên có sơ đồ chuỗi giá trị áp dụng hiệu quả nhất cụ này cho các doanh nghiệp sản xuất mang tính hàng

loạt và liên tục. Công cụ là một phương pháp tiếp cận cho việc đánh giá thực trạng của các quá trình sản xuất cho từng loại sản phẩm và giúp cho doanh nghiệp ngày càng nâng cao năng suất lao động và đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng.

Hầu như đối với các công ty doanh nghiệp hiện nay trên thị trường thì việc đa dạng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng nhiều sản phẩm/dòng sản phẩm khác nhau là yếu tố cần thiết. Tuy nhiên với các doanh nghiệp mới bắt đầu xây dựng Sơ đồ chuỗi giá trị thì việc lập biểu đồ cho tất cả các dòng sản phẩm là không khả thi. Do đó, lựa chọn sản phẩm/dòng sản phẩm đầu tiên thể hiện trên biểu đồ là công việc cần phải tiến hành ngay lúc ban đầu.

Công cụ này áp dụng phù hợp cho các doanh nghiệp số lượng và doanh thu cao nhất hoặc đi theo một chiến lược lâu dài với dòng sản phẩm được mong đợi mang lại lợi nhuận trong tương lai. Nếu có quá nhiều dòng sản phẩm và không thể lựa chọn thì một gợi ý cho nhóm lập biểu đồ là hãy sử dụng phương pháp phân tích Pareto để lựa chọn được những sản phẩm mang lại giá trị cao nhất.

6.4. Thuận lợi và khó khăn khi áp dụng

6.4.1. Thuận lợi

Khi áp dụng đúng Sơ đồ chuỗi giá trị thì lợi ích mang lại không chỉ dừng lại ở cấp doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng tích cực đến toàn bộ chuỗi cung ứng có liên quan. Nhóm đối tượng đóng vai trò quan trọng trong quá trình thu thập, phân tích các dữ liệu và đề xuất giải pháp khi triển khai Sơ đồ chuỗi giá trị là cấp quản lý. Do vậy, việc tiếp cận và giải quyết các vấn đề phát sinh sẽ có nhiều thuận lợi hơn.

Sơ đồ chuỗi giá trị là một công cụ tích hợp ứng dụng từ nhiều công cụ khác. Thông thường, các công cụ/hệ thống/phương pháp này có tính chất tương đồng, tương hỗ nhau cho nên, về cơ bản Sơ đồ chuỗi giá trị có thể ứng dụng được nền tảng quản lý, kinh nghiệm triển

khai các công cụ năng suất chất lượng, như thành lập ban điều hành dự án, phương pháp thu thập thông tin, v.v. Chức năng của công cụ chính là mô tả sự di chuyển của dòng vật chất đi từ các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào, qua các khâu sản xuất và đến tận tay khách hàng. Điều này cho phép doanh nghiệp có thể nhìn thấy được những vị trí chậm trễ trong quá trình, bất kì điểm hạn chế nào hay những tồn kho bất hợp lý đang diễn ra. Từ đó, việc cải tiến quá trình sản xuất trở nên dễ dàng và xác thực hơn.

Các kết quả nghiên cứu của công cụ được đo lường và thể hiện bằng các con số, biểu đồ, hình ảnh cụ thể. Đây là một trong những điểm mạnh của công cụ này, qua đó có thể thuyết phục và gây ấn tượng với doanh nghiệp và các tổ chức trong việc hình dung các vấn đề về năng suất tại doanh nghiệp, tổ chức của mình.

6.4.2. Khó khăn

Để áp dụng tốt Sơ đồ chuỗi giá trị, doanh nghiệp cần có nguồn cơ sở dữ liệu, thông tin kịp thời và đảm bảo. Đây là một trong những khó khăn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi mà nguồn số liệu chưa thật sự được quan tâm chú ý. Nguồn thông tin ban đầu này đóng vai trò quan trọng trong việc tính toán, phân tích

Sơ đồ chuỗi giá trị không phải là một công cụ độc lập, và để mang lại hiệu quả cần áp dụng tích hợp với các công cụ, phương pháp khác như nghiên cứu thời gian, nghiên cứu thao tác, v.v. Các doanh nghiệp “thường ngại” khi áp dụng tích hợp các công cụ này.

Việc thiết lập được một sơ đồ chuỗi giá trị hoàn chỉnh cho dây chuyền sản xuất không hề đơn giản. Công việc này cần phải có sự tham gia của tất cả các công đoạn liên quan và phải được thực hiện bởi những cá nhân đã trực tiếp tham gia vào các quá trình chứ không phải là các chuyên gia với một số nguồn số liệu nào đó mà thôi.

Chương 7

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ

7.1. Triển khai áp dụng tại doanh nghiệp

Hầu như đối với các doanh nghiệp hiện nay trên thị trường thì việc đa dạng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng nhiều sản phẩm/dòng sản phẩm khác nhau là yếu tố cần thiết. Tuy nhiên với các doanh nghiệp mới bắt đầu xây dựng sơ đồ chuỗi giá trị thì việc lập biểu đồ cho tất cả các dòng sản phẩm là không khả thi. Do đó, lựa chọn sản phẩm/dòng sản phẩm đầu tiên thể hiện trên biểu đồ là công việc cần phải tiến hành ngay lúc ban đầu.

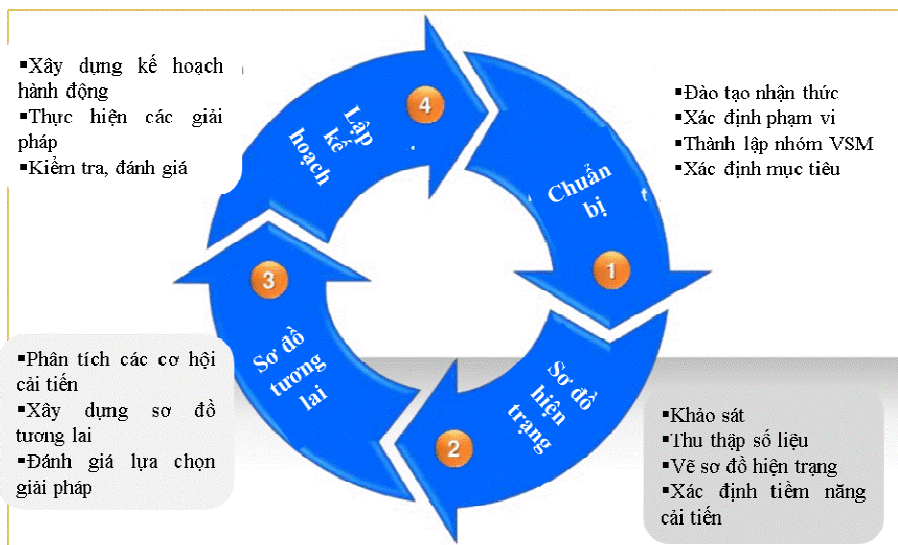
Quyết định lựa chọn này chính là tập trung vào sản phẩm có số lượng và doanh thu cao nhất hoặc đi theo một chiến lược lâu dài với dòng sản phẩm được mong đợi mang lại lợi nhuận trong tương lai. Nếu có quá nhiều dòng sản phẩm và không thể lựa chọn thì một gợi ý cho nhóm lập biểu đồ là hãy sử dụng phương pháp phân tích Pareto để lựa chọn được những sản phẩm mang lại giá trị cao nhất. Cần phải xác định phạm vi cụ thể sẽ áp dụng Sơ đồ chuỗi giá trị. Các công đoạn này thường là những hoạt động tiến hành trên sản phẩm, thường thực hiện ở một nơi duy nhất và thể hiện trên biểu đồ bằng một ô với mũi tên mô tả dòng vật chất đi vào và đi ra. Khi lựa chọn, ta không nên chia nhỏ các hoạt động ra thành từng nhiệm vụ nhỏ bởi việc này sẽ mang lại sự phức tạp của biểu đồ. Hơn nữa mục đích của biểu đồ chuỗi giá trị là diễn tả dòng vật chất chứ không đi sâu vào chi tiết, do vậy khi muốn phân tích chi tiết nhằm tối ưu hóa các hoạt động thì có thể sử dụng các công cụ khác tốt hơn. Quá trình lựa chọn này có thể tiến hành theo hướng di chuyển xuôi của dòng vật chất là đi từ nhà cung cấp nguyên liệu đến các khách hàng hay theo chiều ngược lại đều được miễn là các công đoạn được lựa chọn phải mô tả đầy đủ được quá trình đang diễn ra trong thực tế. Việc lựa chọn cũng phải cân nhắc về mạng lưới nhà cung cấp nguyên liệu và mạng lưới khách hàng để tính toán được sự tồn kho sát với thực tế nhất.

Áp dụng Sơ đồ chuỗi giá trị sẽ giúp doanh nghiệp trả lời được câu hỏi cần bố trí bao nhiêu lao động, máy móc và thiết bị để sản xuất theo hướng chủ động, không bị cuốn theo sự biến động về loại, lượng sản phẩm trong yêu cầu đặt hàng thực tế của khách hàng. Căn cứ theo lượng các đơn hàng của khách hàng trong một thời gian nhất định và cân bằng sản xuất theo lượng và loại sản phẩm tương tự nhau hàng tháng. Để thực hiện được sản xuất theo Sơ đồ chuỗi giá trị, trong khi vẫn tiếp tục mang lại sự thỏa mãn của khách hàng, cũng cần tính toán mức tồn kho tiêu chuẩn của thành phẩm tại điểm cuối của quá trình sản xuất. Đối với trường hợp các sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng, mức tồn kho tiêu chuẩn của các sản phẩm này được thiết lập tại ngay trước điểm tùy biến của sản phẩm đó. Mức độ tồn kho phụ thuộc vào mức độ biến động của đơn hàng, sự ổn định của quá trình sản xuất và tần suất giao hàng. Sơ đồ chuỗi giá thường được sử dụng trong các dự án cải tiến thời gian chu kỳ quy trình vì nó thể hiện chính xác cách thức hoạt động của một quy trình với yêu cầu thời gian và từng bước công việc chi tiết. Phương pháp này cũng được dùng trong phân tích và cải tiến quy trình bằng cách xác định và loại trừ khoảng thời gian liên quan đến các hoạt động không tạo ra giá trị tăng thêm.

Áp dụng công cụ chuỗi giá trị, doanh nghiệp cần tiến hành vẽ sơ đồ chuỗi giá trị hiện tại, trên đó thể hiện những bộ phận tạo lãng phí hay đang chưa hiệu quả từ đó loại bỏ chúng tạo sơ đồ chuỗi giá trị tương lai.

Các bước triển khai Sơ đồ chuỗi giá trị tại doanh nghiệp bao gồm:

- Chuẩn bị
- Sơ đồ hiện trạng
- Sơ đồ tương lai;
- Lập kế hoạch hành động



Hình 7.1. Các bước triển khai sơ đồ chuỗi giá trị tại doanh nghiệp

7.1.1. Chuẩn bị

Sơ đồ chuỗi giá trị là một công cụ sử dụng trong khảo sát hiện trạng về năng suất chất lượng, để qua đó thấy được bức tranh tổng quan về tình hình năng suất chất lượng cũng như hiệu quả công việc của người lao động thuộc phạm vi áp dụng. Công cụ này được áp dụng tích hợp với các công cụ khác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng tại doanh nghiệp. Tại giai đoạn chuẩn bị này cần đạt một số yêu cầu sau:

- Đạt được sự cam kết và sự tham gia của lãnh đạo cao nhất
- Có sự tham gia của nhân viên
- Thành lập nhóm cải tiến: Sơ đồ chuỗi giá trị
- Xác định mục tiêu

7.1.2. Xác định sơ đồ dòng hiện trạng

Bước xác định sơ đồ dòng hiện tại được thực hiện thông qua bước khảo sát và thu thập thông tin. Đây là quá trình tập hợp thông tin theo

những tiêu chí cụ thể nhằm làm rõ những vấn đề, nội dung liên quan đến lĩnh vực nhất định. Các thông tin quá khứ, thông tin hiện tại và thông tin dự báo cần được thu thập và phân tích. Thông tin thu thập thiếu sẽ không giúp nhận diện được bản chất, quy luật của vấn đề.

Thực hiện khảo sát tổng thể toàn bộ nhà máy thuộc phạm vi áp dụng là một trong những kỹ thuật hiệu quả nhất để nắm bắt thông tin ban đầu về sản xuất và các quy trình. Khảo sát thực địa tổng thể nhà máy thường đi qua thứ tự sơ đồ dòng sản xuất

Trong quá trình quan sát, các thông tin cần được ghi lại trên biểu mẫu khảo sát như là: Tên của lao động, nhiệm vụ/công việc thực hiện, bộ phận, phần của hoạt động công việc, thông tin chung về hoạt động công việc.

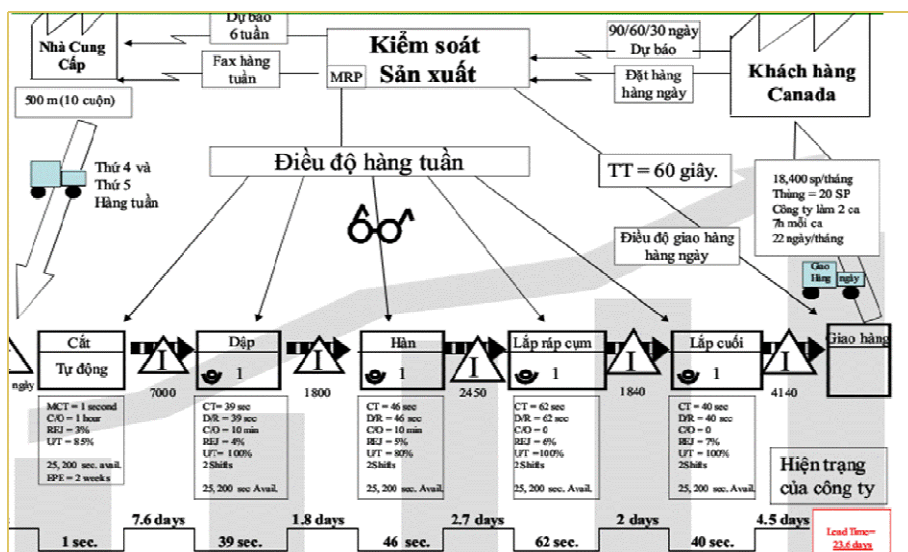
Quan sát là một trong những phương pháp cụ thể cho việc thu thập thông tin cá biệt về một đối tượng nhất định. Quan sát để thu thập thông tin khác với quan sát thông thường ở chỗ hoạt động này có mục đích, được ghi lại, có kiểm tra tính ổn định và tính hiệu lực của kết quả thu nhận được.

Một số số liệu thu thập tại bước này phải đảm bảo độ chính xác, dựa trên nguồn số liệu tin tưởng. Đây là sẽ bước đầu quan trọng để triển khai các nội dung tiếp theo một cách hiệu quả. Một số thông tin có thể thu thập ở giai đoạn này có thể như sau:

- Thu thập dữ liệu cho mỗi bước trong dòng chảy
- Số ca làm việc trong ngày
- Thời gian mỗi ca
- Lịch bảo trì, bảo dưỡng
- Thời gian dừng làm việc theo kế hoạch
- Tổng thời gian sản xuất sẵn có hàng ngày
- Lịch giao hàng
- Cỡ lô vận chuyển
- Lượng vận chuyển hàng ngày, hàng tháng

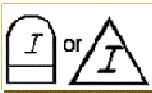
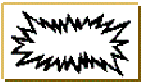
- Thời gian chu kỳ, thời gian chuyển đổi ở các trạm
- Số công nhân ở mỗi trạm
- Thời gian trung bình giữa các lần hư hỏng ở mỗi trạm
- Hiệu suất tổng thể của mỗi trạm
- Tốc độ sản xuất của quá trình
- Tình trạng ngưng dòng sản xuất
- Tỷ lệ tái chế, phế phẩm
- v.v.

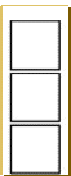
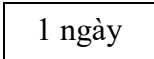
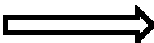
Dựa trên nguồn thông tin và dữ liệu này, cùng với các ký hiệu bên dưới, nhóm cải tiến sẽ xây dựng nên sơ đồ chuỗi giá trị ở tình hình hiện tại của doanh nghiệp.



Hình 7.2: Ví dụ về sơ đồ chuỗi giá trị hiện trạng

❖ Một số ký hiệu khi vẽ sơ đồ

TT	Ký hiệu	Ý nghĩa
		Nhà cung cấp: Đầu chuỗi bên trái Khách hàng: Cuối chuỗi bên phải
		Tồn trữ giữa hai quá trình. Tồn kho nguyên vật liệu Tồn kho thành phẩm
		Tiềm năng cải tiến
		Sản phẩm được đẩy vào quá trình tiếp theo
		Sự vận chuyển của nguyên vật liệu từ nhà cung cấp đến nhà máy, hoặc vận chuyển của thành phẩm từ nhà máy đến khách hàng
		Hộp thông tin C/T: Cycle time C/O: Change Over (Thời gian chuyển đổi) Và những thông tin khác
		Người vận hành
		Phương tiện vận chuyển
		Luồng thông tin từ các báo cáo, biên bản, cuộc họp, v.v.
		Dòng thông tin điện tử. Ví dụ: Điện thoại, fax, email, v.v.

TT	Ký hiệu	Ý nghĩa
		Nhóm chức năng: Xử lý thông tin nhưng không làm tăng giá trị cho sản phẩm Ví dụ:  Kiểm soát sản xuất
		Hộp quy trình: Nơi tăng giá trị cho sản phẩm
		Tồn kho an toàn
		Tiến độ
		Sửa chữa, làm lại
		Dòng chảy/chuỗi sản phẩm
		Dòng chảy/chuỗi công việc

Hình 7.3: Một số ký hiệu vẽ sơ đồ chuỗi giá trị

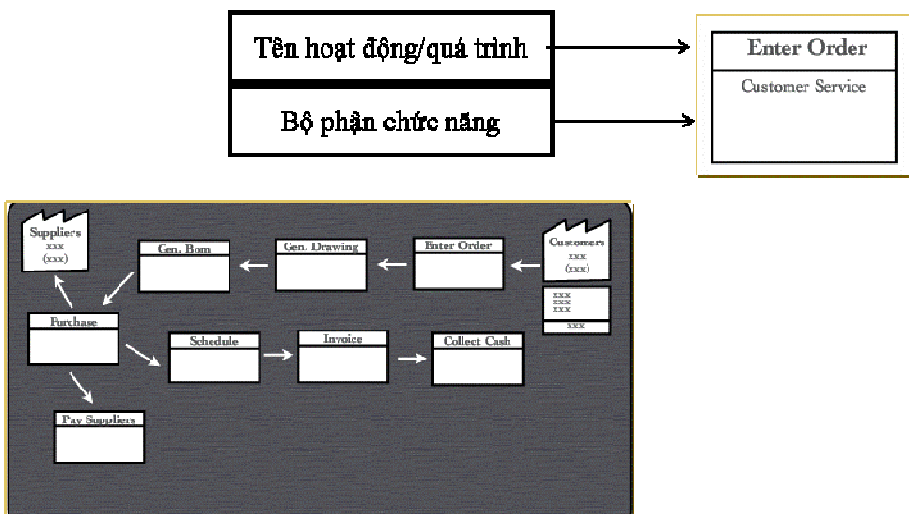
❖ Phương pháp vẽ sơ đồ

Bước 1: Ghi chép các chú giải về nhà cung cấp và khách hàng như Hình 7.4 (Các yêu cầu về số lượng, chất lượng, phương thức vận chuyển).



Hình 7.4: Các chủ giải

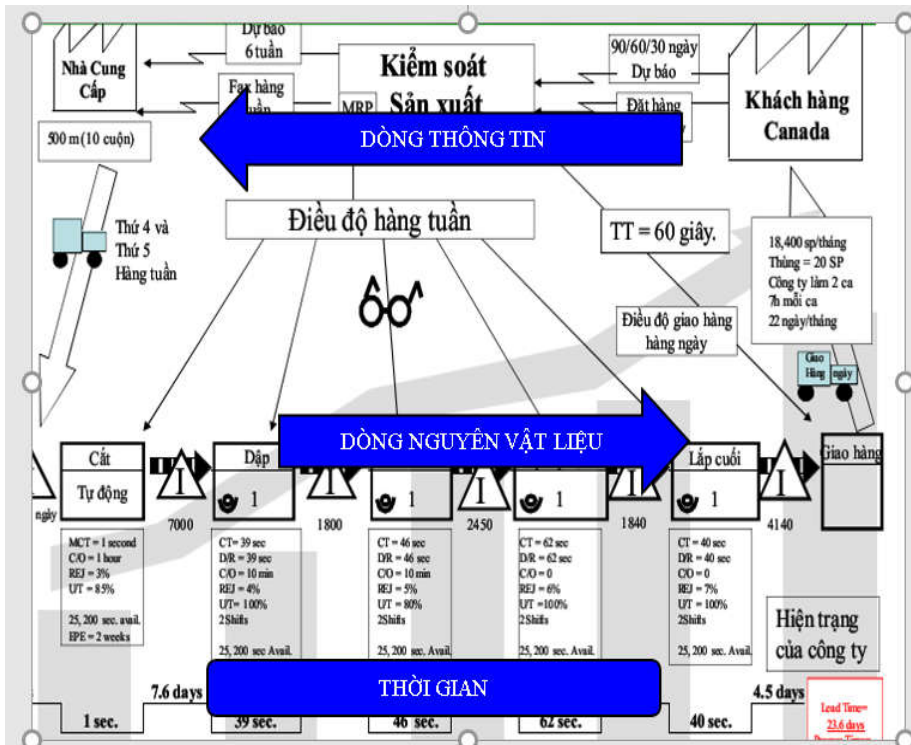
Bước 2: Sắp xếp các công việc chính trong dòng chảy



Hình 7.5: Sắp xếp công việc theo dòng chảy

Bước 3: Xác định các thông tin cụ thể của từng công đoạn

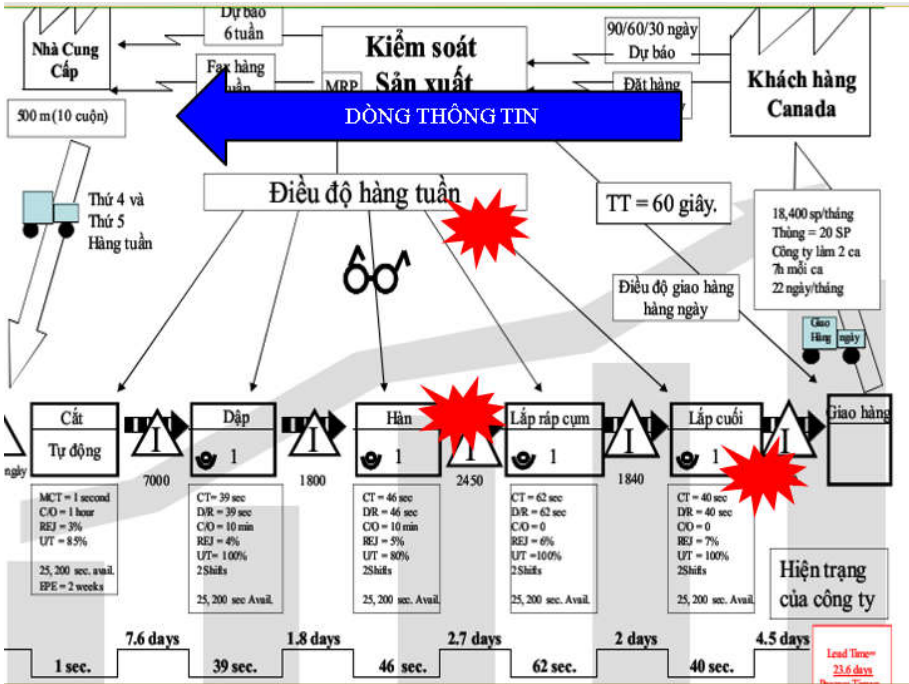
- Dòng chảy thông tin
- Công nghệ
- Các chỉ số đo lường
- Thời gian: Thời gian hoàn thành xong một sản phẩm, thời gian chờ, v.v.
- Số nhân công
- Tồn kho
- v.v.



Hình 7.6: Xác định thông tin cụ thể của từng công đoạn

❖ Xác định tiềm năng cải tiến:

Trên cơ sở những vấn đề đã nhận diện, các thông tin đã thu thập, cần phân tích để xác định các tiềm năng cải tiến của doanh nghiệp. Theo quy định thống nhất của phương pháp này, cái tiềm năng cải tiến được đánh dấu bằng màu đỏ.



Hình 7.7: Xác định tiềm năng cải tiến tại các công đoạn

7.1.3 Thiết lập sơ đồ chuỗi giá trị tương lai

- Phân tích các cơ hội cải tiến
- Xây dựng sơ đồ tương lai
- Đánh giá lựa chọn giải pháp

Đề xuất các phương án cải tiến là quá trình sáng tạo. Giống như phân tích nguyên nhân, cách tốt nhất là thực hiện nhiệm vụ này thông qua nhóm cải tiến với sự cộng tác của những công nhân viên khác có

liên quan đến hoạt động phân tích. Tham gia cùng đồng nghiệp trong hoạt động này sẽ giúp họ có cảm giác làm chủ các phương án được đề xuất và có những hiểu biết cần kě vì sao một phương án cụ thể nào đó được đề xuất thực hiện.

Các lựa chọn được tìm ra thông qua huy động trí tuệ tập thể, động não - đây là phương pháp phổ biến được sử dụng để tìm ra ý tưởng. Đối mặt với một vấn đề cụ thể, đội và nhân viên có liên quan của công ty phải suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết - họ phải đặt câu hỏi “Làm thế nào?”, chẳng hạn “Làm thế nào để chúng ta giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả?”. Phân tích nguyên nhân được mô tả ở trên (trong đó, câu hỏi được đặt ra là “Tại sao?”) sẽ là khung cơ sở để thảo luận lấy ý kiến.

Trong các buổi thảo luận lấy ý kiến, một người sẽ đưa ra một ý kiến mà có thể được ủng hộ và/hoặc phát triển tiếp bởi người khác. Thảo luận sâu hơn sẽ làm xuất hiện những luồng ý kiến ủng hộ và hoặc phản hồi mới và mang tính sáng tạo, mở đường cho việc tìm ra các lựa chọn cải tiến. Sau khi các giải pháp cải tiến được đề xuất cần tiến hành sàng lọc sơ bộ các giải pháp này để có cơ sở quyết định, lựa chọn những giải pháp nào ưu tiên thực hiện. Quá trình đánh giá sàng lọc sẽ được chia thành các dạng sau:

- Có thể thực hiện ngay: Các phương án đơn giản rõ ràng có thể được thực hiện ngay. Đối với những giải pháp này thì không cần có những phân tích khả thi chi tiết. Các phương án có thể thực hiện ngay này thường mang lại lợi ích thực tế và rõ ràng trong thời gian ngắn. Do đó, có thể nói những giải pháp này nên được triển khai ngay thời điểm đầu khi thực hiện cải tiến tại doanh nghiệp, vì những giải pháp này rất dễ thấy hiệu quả, có thể giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp tự tin hơn trong việc quyết định đầu tư thêm cho các giải pháp khác, cũng như việc tạo niềm tin vào hiệu quả và ý nghĩa của chương trình đối với cán bộ công nhân viên có liên quan.

- Cần phân tích thêm: Đối với một số phương án cải tiến phức tạp hơn về kỹ thuật, kinh tế thì doanh nghiệp cần tiếp tục đánh giá tính khả thi các phương án này để có thể đưa ra quyết định.

- Đánh giá khả thi về kỹ thuật: Yếu tố kỹ thuật luôn là yếu tố đầu tiên khi tiến hành đánh giá đối với các giải pháp cần phân tích thêm. Vì nếu một giải pháp không có khả thi về kỹ thuật, có nghĩa là nếu phương án này triển khai sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm, v.v. của doanh nghiệp. Do vậy, các giải pháp không có khả thi về kỹ thuật cần loại bỏ sớm. Đánh giá khả thi về kỹ thuật bao gồm những khía cạnh sau: Khả năng tiêu thụ nguyên liệu và năng lượng. Chất lượng sản phẩm/sản phẩm phụ. Yêu cầu nguồn nhân lực. Các rủi ro có thể gặp phải trong quá trình thực hiện phương cải tiến. Khả năng dễ thực hiện. Thời gian triển khai.

7.1.4. Lập kế hoạch hành động

Bước cuối cùng quan trọng nhất của quy trình lập sơ đồ chuỗi giá trị là lập nên kế hoạch triển khai để đạt được tình trạng tương lai. Kế hoạch này được lập bằng cách chia sơ đồ tình trạng hiện tại thành những phần có thể quản lý được để các nhóm hoàn thành cải tiến trong thời gian ngắn nhất. Thông thường kế hoạch triển khai được chia thành 3 giai đoạn: 30-60 ngày, 90-180 ngày và 360 ngày. Nhóm cải tiến nên ưu tiên kế hoạch cải tiến được thực hiện trong vòng một năm. Sau kế hoạch một năm, tình trạng tương lai trở thành tình trạng hiện tại và các hoạt động lập sơ đồ chuỗi giá trị được thực hiện một lần nữa để đạt được những cải tiến liên tục thường niên. Ở giai đoạn này, doanh nghiệp cần:

❖ Xây dựng kế hoạch hành động

Việc xây dựng kế hoạch hành động sẽ chỉ ra được cách tổ chức chương trình để thực hiện các giải pháp cũng như nguồn vốn và nguồn nhân lực cần phải huy động và cần yếu tố hậu cần đi kèm. Kế hoạch thực hiện cần định rõ khung thời gian, nhiệm vụ và trách nhiệm, mục tiêu khi thực hiện hoàn chỉnh các giải pháp là gì, v.v.

❖ Thực hiện các giải pháp:

Nhóm cải tiến cần điều phối, phối hợp với tất cả cá nhân, phòng ban và đơn vị trong doanh nghiệp triển khai các giải pháp được đề

xuất. Trong quá trình triển khai, nếu gặp bất cứ khó khăn, trở ngại gì thì nhóm cần tiến hành họp để thay đổi và cập nhật các giải pháp mới nếu cần thiết.

❖ Kiểm tra, đánh giá:

Giai đoạn đánh giá hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai áp dụng. Đây là cơ sở để doanh nghiệp quyết định nhân rộng mô hình cho các khu vực khác. Kết quả đánh giá cần được thể hiện bằng hình ảnh, bảng biểu, biểu đồ.

Ở giai đoạn này cần xác định các chỉ tiêu đánh giá như thời gian hoàn thành xong một việc, số thao tác thừa, v.v. Căn cứ vào các chỉ tiêu này, nhóm cải tiến tại doanh nghiệp sẽ lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp. Một số phương pháp đánh giá có thể áp dụng là: Phương pháp thang đo đồ họa, Phương pháp danh mục kiểm tra, Phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng, Phương pháp đánh giá bằng thang đo dựa trên hành vi, Phương pháp so sánh, Phương pháp bản tường thuật, v.v.

Kiểm tra đánh giá đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng của việc thực hiện Sơ đồ chuỗi giá trị tại doanh nghiệp. Kết quả của kiểm tra đánh giá là cơ sở để điều chỉnh các phương án cũng như kế hoạch thực hiện chương trình. Do vậy, bước này có thể sử dụng 2 hình thức đánh giá dựa vào mục tiêu và chỉ tiêu đề ra ban đầu: Đánh giá của chuyên gia bên ngoài hoặc Đánh giá nội bộ

Ở giai đoạn này, doanh nghiệp cần thiết lập một hệ thống giám sát và đánh giá. Đây là một công cụ quan trọng của quá trình thực hiện cải tiến, bao gồm các hoạt động thu thập thông tin, phân tích và báo cáo một cách liên tục và hệ thống, phục vụ cho việc thực hiện tại doanh nghiệp một cách thường xuyên. Để xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá, doanh nghiệp cần xác định các chỉ số giám sát theo các tiêu chí phù hợp với đặc thù doanh nghiệp. Các tiêu chí đặt ra phải có thể đo đạc được và phải có khả năng thu thập thông tin, dữ liệu khi cần thiết, cũng như có thể so sánh được hiệu quả thực hiện.

7.2. Một số ví dụ áp dụng Sơ đồ chuỗi giá trị tại doanh nghiệp (nghiên cứu điển hình)

7.2.1. Dự án của Tập đoàn Wheels

Tập đoàn Wheels, chuyên sản xuất máy móc có nhiều dòng sản phẩm, đa dạng chức năng. Tuy nhiên, quy trình sản xuất của các dòng sản phẩm này tương đối giống nhau. Công ty đã quyết định chọn phạm vi áp dụng cho ba loại sản phẩm được sản xuất trong thời gian thực hiện nghiên cứu mô hình điểm. Trong đó: Sản phẩm A là một dạng sản phẩm chuyên dụng, số lượng bán không nhiều, mỗi năm bán được vài sản phẩm. Sản phẩm B là một loại máy mà các chi tiết được thực hiện ở nhà máy, chi nhánh tại Trung Quốc và nhu cầu về sản phẩm này thay đổi đáng kể qua nhiều năm. Sản phẩm C là một máy có nhu cầu cao và mang lại cho lợi thế cạnh tranh cho công ty. Trong thời gian nghiên cứu, một lô 3 sản phẩm C sẽ được sản xuất để có nhiều số liệu hơn để kiểm tra dữ liệu. Trên cơ sở này, chuyên gia sẽ đề xuất các cải tiến cho quy trình sản xuất sản phẩm C.

Công ty đã chọn triển khai Sơ đồ chuỗi giá trị vì có nhiều biến động về nhu cầu sản phẩm, ngay cả với sản phẩm C. Tất cả sản phẩm đều được sản xuất bởi cùng một nhóm công nhân trong nhà máy. Hơn nữa, nhu cầu đối với hầu hết các sản phẩm là quá thấp, một số dữ liệu cơ bản, chẳng hạn như nhịp sản xuất (takt time) không thể hiện đầy đủ thông tin về số lượng khách hàng của công ty. Cuối cùng, các đề xuất của dự án này sẽ được áp dụng cho toàn bộ cơ sở sản xuất và cần được xem xét trong khi thực hiện các phân tích nhất định.

7.2.2. Quá trình triển khai áp dụng

a) Hiện trạng:

Sau khi xác định phạm vi thực hiện (dòng sản phẩm), Công ty bắt đầu mô tả dòng sản xuất. Đầu tiên, cần xác định nhịp sản xuất và các thông tin cơ bản khác. Sau đó, mô tả lại các bước sản xuất và thu thập các dữ liệu liên quan. Cuối cùng thu thập và phân tích dòng thông tin.

Thông tin tổng quan: Thời gian sản xuất: 200 ngày/năm với số

máy móc được sản xuất là 68. Tương ứng nhịp sản xuất là 2.94 ngày. Tuy nhiên nhu cầu này không đồng đều trong suốt thời gian sản xuất. Trong ba tháng đầu và ba tháng cuối năm, công ty chỉ nhận sản xuất 46 máy. Nhịp sản xuất cho giai đoạn này là 2.17 ngày. Điều này tương đương là Công ty sẽ có thể đối mặt với việc tăng ca sản xuất. Trung bình một ngày có 08 giờ làm việc, tương ứng 480 phút, chưa bao gồm thời gian nghỉ. Khách hàng yêu cầu giao máy móc sớm.

Các bước sản xuất sản phẩm C bao gồm lắp ráp, cơ khí, nén, điện tử và lập trình.

Dữ liệu: Quá trình khảo sát được thực hiện trong 11 ngày làm việc ~ 3954,5 phút làm việc của công nhân ~ 354 thao tác. Chỉ các thao tác liên quan đến sản xuất sản phẩm C mới được ghi nhận. Ví dụ, việc hướng dẫn của người giám sát sản xuất đối với người thử việc sẽ không được tính vào quá trình sản xuất.

Thời gian thực hiện công việc của công nhân

Bảng 7.1: Thời gian sản xuất của công nhân

Công việc	Thời gian (phút)	Phần trăm (%)
Quá trình	1.784,8	45,1
Chuyển động	307,2	7,8
Cài đặt	1.169	29,6
Kiểm tra	614,5	15,5
Chờ	79,0	2,0
TỔNG	3.954,5	100

Khi quan sát thời gian thực hiện công việc, chuyên gia còn quan sát ghi nhận cả khoảng cách di chuyển của công nhân. Cụ thể công nhân đã di chuyển tổng cộng 2.359m.

Thời gian làm việc của các máy tại các công đoạn sản xuất:

Bảng 7.2: Thời gian hoạt động của các máy

Công việc	Máy 1		Máy 2		Máy 3		Tổng	
	Thời gian (phút)	Phần trăm (%)	Thời gian (phút)	Phần trăm (%)	Thời gian (phút)	Phần trăm (%)	Thời gian (phút)	Phần trăm (%)
Quá trình	75,5	7,1	707,8	27,7	621,5	23,9	1.404,8	22,6
Chuyển động	44,2	4,2	173,5	6,8	110,5	4,2	328,2	5,3
Cài đặt	406,0	38,3	188,5	7,4	91,5	3,5	686,0	11,0
Kiểm tra	82,0	7,7	308,5	12,1	130,0	5,0	520,5	8,4
Chờ	452,7	42,7	1.177,0	46,1	1.650,9	63,4	3.280,6	52,7
TỔNG	1.060,4	100	2.555,4	100	2.604,4	100	6.220,1	100

Khoảng cách giữa các công đoạn sản xuất:

Bảng 7.3: Khoảng cách giữa các công đoạn như sau

Công đoạn	Khoảng cách (m)
Cơ khí	708,5
Nén	258
Điện tử	1.080
Lập trình	40
TỔNG	452,7

Thời gian sản xuất các máy khác nhau do nhiều nguyên nhân khác nhau, một trong những nguyên nhân là quan sát viên chưa ghi nhận đầy đủ các thông tin khi sản xuất, ví dụ tại công đoạn cài đặt. Quan sát cho thấy đường như, khi công nhân thao tác ở sản phẩm thứ nhất thường nhanh hơn với máy thứ 2 và 3.

Tồn kho: Công ty rà soát thời gian và số lượng lưu kho giữa các công đoạn có liên quan. Hiện công ty chủ trương hạn chế tối đa tồn kho, kế hoạch sản xuất chủ yếu là theo đơn hàng. Tồn kho giữa công đoạn cơ khí và lắp trình là 2 máy. Các bước chuẩn bị cho công đoạn lắp ráp thường bắt đầu trước đó 2 tuần. Điều này có nghĩa rằng tồn kho trung bình của công đoạn tiền lắp ráp là 1 tuần. Tuy nhiên, do vấn đề cung cấp chậm trễ thường xảy ra, dẫn đến có thời gian chờ đợi bổ sung tại công đoạn tiền lắp ráp. Và vì thời gian chờ này không rõ, khó tính toán nên phạm vi nghiên cứu này không xét đến khoảng chờ này.

Tại kho tạm của quá trình Blackening, để giảm chi phí vận chuyển, công ty có quy định ngưỡng lưu kho an toàn đối với các nguyên phụ liệu, thời gian bổ sung là hai tuần. Thông thường, không có hàng tồn kho vì hàng thường nhập về trễ.

Dòng thời gian: Nội dung phần này, nhóm chuyên gia sẽ khảo sát cụ thể dòng di chuyển để sản xuất ra một máy thành phẩm. Nhóm chuyên gia cũng phân biệt rõ thời gian tạo giá trị gia tăng và không tạo giá trị gia tăng cho mỗi công đoạn. Công ty có quy định, thời gian mà công nhân thao tác trên bán thành phẩm được xem là thời gian tạo giá trị gia tăng, còn thời gian lưu kho và kiểm tra cuối cùng là thời gian không tạo ra giá trị gia tăng. Tại Wheels, qua khảo sát cho thấy rất nhiều hoạt động trong quá trình thao tác với sản phẩm là các hoạt động không tạo giá trị gia tăng.

Tổng thời gian tính từ khi khách hàng đặt hàng cho đến khi hoàn thành việc giao nhận với khách hàng. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thời gian này. Wheels vốn không chủ trương tồn kho nhiều nên chỉ khi nhận được đơn hàng thì họ mới nhập nguyên liệu về. Thời gian sản xuất của công đoạn lắp ráp thay đổi từ hai đến sáu ngày tùy theo số lượng công nhân trực tiếp tham gia sản xuất.

Dòng thông tin: Phòng Kinh doanh của Wheels có mối quan hệ rất tốt với khách hàng nên thường xuyên trao đổi với họ về chi tiết các yêu cầu. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu này không trình bày các vấn đề liên quan đến kinh doanh, mà chỉ tập trung vào dòng thông tin

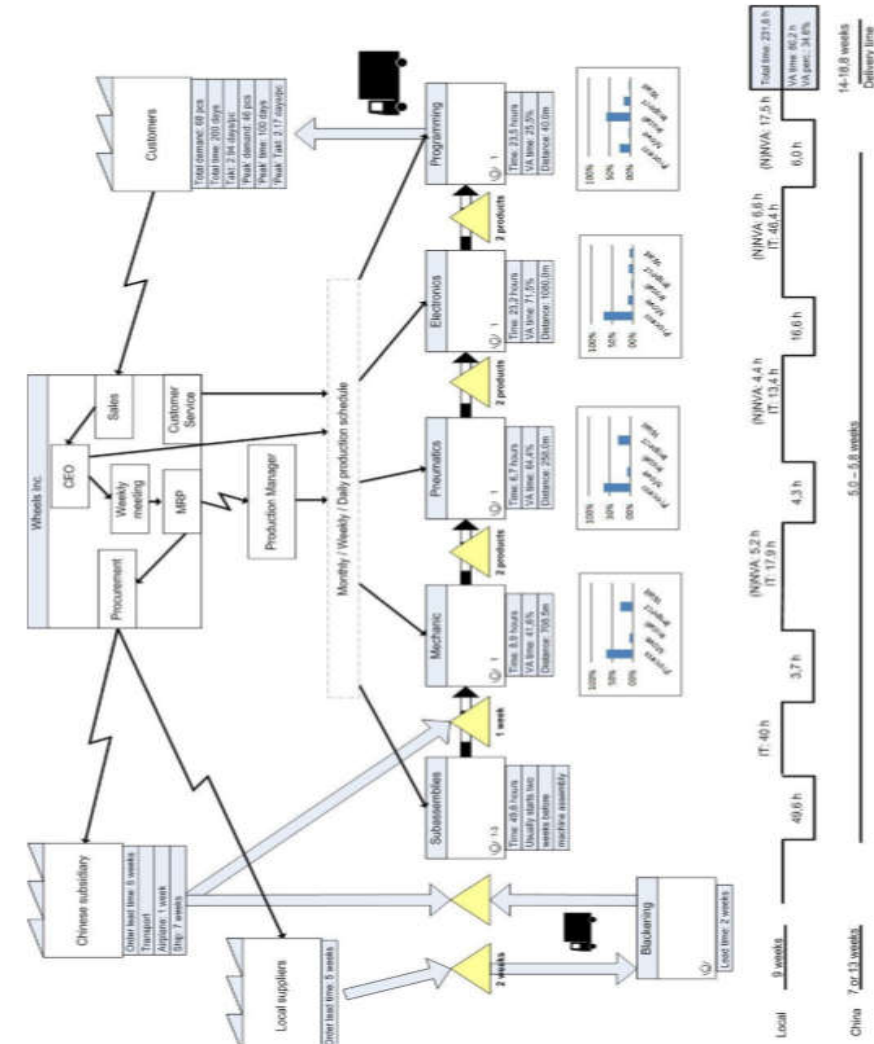
từ khi khách hàng ký kết các hợp đồng về thời gian giao hàng. Thông thường, khoảng thời gian này là 03 tháng, cộng thêm thời gian vận chuyển từ Wheels đến khách hàng. Theo yêu cầu của Giám đốc điều hành, bộ phận kinh doanh phải dự đoán nhu cầu mua của khách hàng. Wheels có cuộc họp hàng tuần giữa Giám đốc điều hành, bộ phận kinh doanh, bộ phận sản xuất và bộ phận hậu cần để thảo luận về nhu cầu mua hàng cũng như lịch sản xuất. Hiện tại Wheels đang sử dụng hệ thống Lập kế hoạch sản xuất (Manufacturing Resources Planning - MRP) để bộ phận hậu cần quản lý các thông tin liên quan đến nhà cung cấp. Bộ phận sản xuất cũng căn cứ thông tin từ hệ thống MRP để điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, nhân viên bộ phận sản xuất in các kế hoạch sản xuất và niêm yết tại phòng họp bộ phận sản xuất để những người có liên quan nắm được thông tin. Từng ngày, giám đốc bộ phận sản xuất thay đổi các nội dung có liên quan đến kế hoạch sản xuất, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến chuỗi cung ứng của Wheels, ngoài ra còn có một số trường hợp đến từ Giám đốc điều hành hoặc trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng.

Sơ đồ chuỗi giá trị: Tất cả các thông tin về quá trình này đều được hiển thị trên trong sơ đồ chuỗi bên dưới. Đơn vị thời gian đã được trình bày theo tuần hoặc giờ. Trên sơ đồ sẽ thể hiện thời gian giao hàng tối thiểu là 14 tuần, nếu các phụ tùng đảm bảo sẵn có tại kho chứa. Như vậy, khả năng giao hàng cho khách hàng trong 03 tháng, với 13 tuần giao hàng, sẽ không thực hiện được. Để đảm bảo thời gian giao hàng mong muốn, việc đặt phụ tùng từ nhà cung ứng cũng phải được thực hiện theo dự báo. Hiện tại, Wheels đặt hàng dựa trên kinh nghiệm của các cá nhân khác nhau trong công ty. Yêu cầu đặt ra là cần giảm tổng thời gian giao hàng ít hơn 13 tuần, để giảm sự cần thiết phải dự báo.

b) Mong muốn tương lai:

Với những mô tả như trên có thể nhận ra những tiềm năng cải tiến tại Wheels. Để xác định rõ mong muốn tương lai, Wheels đã xác định rõ các vấn đề như sau:

Takt time - Nhịp sản xuất: Như đã trình bày ở phần trên, trước đây tại Wheels, đơn hàng không liên tục trong cả năm. Tuy nhiên, gần đây các đơn hàng được tăng lên và nhà máy thường xuyên phải xử lý vấn đề vào cao điểm sản xuất và nhịp sản xuất ngày càng tăng, trước đây nhịp sản xuất là 2 ngày/máy.



Hình 7.8 : Sơ đồ chuỗi giá trị hiện trạng

Phương thức bán và giao hàng: Sản phẩm của Wheels được thiết kế theo yêu cầu đặc biệt của từng khách hàng. Sau khi sản xuất xong sẽ được xuất trực tiếp cho khách hàng.

Quy trình liên tục nằm ở công đoạn nào? Dòng liên tục của Wheels đang ở công đoạn lắp ráp. Từ bước này trở đi, toàn bộ quá trình sản xuất sẽ là luồng một sản phẩm - toàn bộ quy trình sản xuất được tổ chức theo chuỗi, không làm ra sản phẩm khi mà công đoạn sau chưa yêu cầu. Dòng vật liệu từ các nhà cung cấp, bao gồm cả nhà cung cấp blackened, cần có sự kết nối chặt chẽ hơn với tốc độ sản xuất và thứ tự của quá trình sản xuất chính. Điều này đòi hỏi tần suất giao hàng cần thường xuyên hơn, đặc biệt là công ty liên quan đến blacken.

Kho tạm nằm ở công đoạn nào? Hệ thống kho tạm chứa vỏ máy và các phụ kiện sẽ góp phần giảm đáng kể thời gian giao hàng. Tuy nhiên, có một trở ngại là Wheels có rất nhiều dạng vỏ máy và phụ kiện nên hệ thống kho tạm sẽ làm tăng chi phí.

Quá trình giữ nhịp? Quá trình giữ nhịp đảm bảo chức năng điều độ của luồng sản xuất liên tục, mỗi công đoạn cần sản xuất với tốc độ phù hợp không quá nhanh hay quá chậm so với yêu cầu của công đoạn sau. Quá trình này tạo ra nhịp độ sản xuất cho toàn bộ quá trình sản xuất. Tại Wheels, qua phỏng vấn các cấp quản lý và công nhân thì họ cho rằng quá trình này là tại công đoạn lắp ráp. Tại công đoạn lắp ráp, năng lực sản xuất rất chủ động bằng cách tăng hoặc giảm lao động tại đây. Điều này rất cần thiết, bởi vì hầu hết người lao động đều được phân công một nhiệm vụ nhất định tại xưởng sản xuất. Hơn nữa, việc biết rõ là mỗi ngày sản xuất 2 máy sẽ đơn giản và chủ động hơn khi mà số lượng sản phẩm thay đổi thường xuyên. Số lượng máy tại khâu lắp ráp cũng phụ thuộc vào thời gian và loại máy. Do vậy, với những lý do trên, nhóm chuyên gia đã xác định Cơ khí là quá trình giữ nhịp của toàn bộ quá trình sản xuất.

Mức độ cân bằng sản xuất: Phạm vi nghiên cứu tập trung vào dòng sản phẩm C nên đáng lẽ không cần quan tâm đến cân bằng sản xuất. Tuy nhiên, với sự đa dạng dòng sản phẩm tại Wheels hiện nay,

việc cân bằng sản xuất là cần đưa vào nghiên cứu thêm. Có thể, trong 01 đơn hàng sẽ có nhiều loại máy hoặc chỉ yêu cầu 1 lượng nhỏ máy

c) Xác định các giải pháp cải tiến và kết quả đạt được

Bảng 7.4: Giảm thiểu thời gian và khoảng cách

Giải pháp	Thời gian		Khoảng cách	
	Giảm (m)	Giảm (%)	Giảm (m)	Giảm (%)
Kiểm tra nguyên liệu đầu vào	569,5	15,2	149	7,1
Thay đổi quy trình	295	7,9	0	0
Hướng dẫn công việc	135	3,6	52	2,5
Thiết kế lại nơi làm việc	25,8	0,7	292	14
Bố trí vật dụng phù hợp	83,5	2,2	1.002	48
Khác	24	0,6	10	0,5
TỔNG	1.132,7	30,3	1.505	72,1

Bảng 7.5: Cài đặt mới thời gian làm việc tại các công đoạn

Công đoạn	ĐVT	Tổng	Quá trình	Chuyển động	Cài đặt	Kiểm tra	Chờ
Cơ khí	Phút	376,5	222,7	44,9	75,3	3,7	30
	%	100	59,1	11,9	20	1	8
Nén	Phút	265,5	259,5	6	0	0	0
	%	100	97,7	2,3	0	0	0
Điện tử	Phút	1.076,5	996	29,5	19	0	32
	%	100	92,5	2,7	1,8	0	3

Công đoạn	ĐVT	Tổng	Quá trình	Chuyển động	Cài đặt	Kiểm tra	Chờ
Lập trình	Phút	890	360	2	528	0	0
	%	100	40,4	0,2	59,3	0	0
Tổng	Phút	2.608,5	1.838,2	82,4	622,3	3,7	62
	%	69,7	49,1	2,2	16,6	0,1	1,7

Bảng 7.6: Giảm khoảng cách di chuyển giữa các công đoạn

Công đoạn	TRƯỚC Khoảng cách (m)	SAU Khoảng cách (m)
Cơ khí	708,5	285,5
Nén	258	42
Điện tử	1.080	214
Lập trình	40	40
TỔNG	2.086.5	581,5

Như vậy, sau khi áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị, Wheels đã có nhiều cải tiến giúp doanh nghiệp có thể thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng ngày càng nhiều, giảm thời gian sản xuất tại từng công đoạn, giảm thời gian giao hàng, giảm thiểu được các rủi ro trong quá trình sản xuất.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nhiệm vụ “Nghiên cứu và triển khai áp dụng thử nghiệm các công cụ: Nghiên cứu thao tác (Motion Study), Cân bằng sản xuất (Heijunka), Giảm thời gian chuyển đổi và cài đặt (Quick Changeover), Sơ đồ chuỗi giá trị (Value Stream Mapping)”, Mã số: 03.1/2016-DA2; Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn đến năm 2020”.
2. EFC. Chuyển đổi nhanh - Lean Manufacturing, tài liệu xem tại <http://www.isovietnam.vn/tu-van-lean/358-chuyen-doi-nhanh.html>
3. Hòa Lê (2016). Ứng dụng chuyển đổi nhanh trong nâng cao năng suất chất lượng doanh nghiệp, tài liệu xem tại <http://vietq.vn/nang-suot-chat-luong-ung-dung-chuyen-doi-nhanh-tai-doanh-nghiep-d108111.html>
4. Viện Kaizen Việt Nam (2016). Chuyển đổi nhanh - Single Minute Exchange of Die (SMED), tài liệu xem tại <http://newkaizen.vn/chuyen-doi-san-xuat-nhanh-smed-b155.php>
5. Thanh Bình (2014). Heijunka: Nghệ thuật cân bằng sản xuất. Tài liệu xem tại <http://vietq.vn/heijunka-nghe-thuat-can-bang-san-xuat-d42115.html>
6. Nguyễn Duy Long (2010). Phân tích quy trình và sơ đồ dòng giá trị
7. Daan Smits (2012). Value Stream Mapping for SMEs: A case study
8. Ingrid Fritzell và Gustav Goransson (2012). Value Steaming Mapping in product development: Adapting value stream mapping at Ascom Wireless Solutions.